Antiastmatik İlaçlar ve KOAH Farmakoterapisi

Kaynaklar: Tıbbi Farmakoloji — "Antiastmatik İlaçlar (MFD 2025-2026)" sunumu; D3 B1 Modül 4 çıkmış soruları (2023-2024, 2024 ve 2025-2026 Modül 4 sınavları; 2022-2023 Modül 3-4 ortak sınavının yalnızca Modül 4 soruları).

Bu kitap nasıl okunmalı?

Antiastmatik ilaçlar sınavın en büyük bloğudur: son üç sınavın her birinde 16, 2022-2023 ortak sınavında 10 soru, dört yılda toplam 58 soru. Soruların çoğu birkaç temel ayrımı yoklar: hangi ilaç hangi reseptöre ya da enzime etki eder, hangisi kısa hangisi uzun etkilidir, hangisi katekolamindir ve COMT ile yıkılır, hangisi oral hangisi inhale kullanılır, hangi yan etki hangi ilaca aittir. Bu ayrımları ezberlemek yerine her ilacın bronş düz kası hücresinde hangi basamağa dokunduğunu bilmek, soruların büyük çoğunluğunu kendiliğinden çözer. Bu yüzden kitabın merkezinde iki şema vardır: bronş düz kasının gevşeme ve kasılma yolları (Şekil 1.1) ve araşidonik asit yolu (Şekil 5.1).

Bölüm 1 tedavinin hedeflerini, ilaç gruplarını ve astımda kullanılmayan ilaçları anlatır. Sonraki dört bölüm ilaç gruplarını sırayla işler: sempatomimetikler (β_2 agonistler), antimuskarinikler ve metilksantinler, kortikosteroidler ve mast hücre stabilizatörleri, lökotrien yolu inhibitörleri ve biyolojik ilaçlar. Bölüm 6 KOAH'ın ilaç tedavisini ve ağır astım atağının yönetimini anlatır ve kitabı bir özet tabloyla bitirir. Hastalıkların kendisi Kitap 1 (KOAH) ve Kitap 2'de (astım) anlatılmıştır.

Çıkmış sorularla örtüşen noktalarda metnin içinde parantez içinde kısa bir not bulacaksınız. SIK KARIŞTIRILAN NOKTA etiketli paragraflar, sınavlarda çeldirici olarak tekrar tekrar kullanılmış ayrımları işaretler. Her bölümün sonunda o bölüme ait bütün çıkmış sorular, her şıkkı açıklanarak verilmiştir. Aynı soru birden çok yılda sorulduysa tek kartta birleştirilmiştir. Soru kökünde kayıt hatası olan sorular ayrıca belirtilmiştir.

İçindekiler

1. Farmakolojik Temeller ve İlaç Grupları

Tedavinin hedefleri · bronş düz kasında gevşeme ve kasılma yolları · kontrol edici ve semptom giderici ilaçlar · astımda kullanılmayan ilaçlar · ilaç-mekanizma eşleştirmeleri

2. Sempatomimetikler: β_2 Agonistler

Adrenalin, izoproterenol, efedrin · kısa ve uzun etkili selektif β_2 agonistler · β_2 reseptör sinyali · yan etkiler · tolerans

3. Antimuskarinikler ve Metilksantinler

M_1, M_2, M_3 reseptörleri · ipratropium ve tiotropium · teofilin ve aminofilin · fosfodiesteraz ve adenozin · dar terapötik indeks · CYP1A2 etkileşimleri

4. Kortikosteroidler ve Mast Hücre Stabilizatörleri

Genomik mekanizma · β_2 reseptörlerine etki · sistemik ve inhale steroidler · yan etkiler · kromolin ve nedokromil

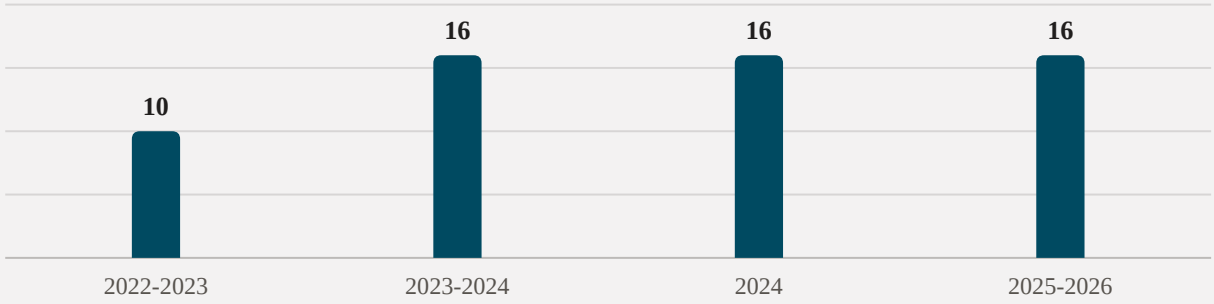
5. Lökotrien Yolu İnhibitörleri ve Biyolojik İlaçlar

Araşidonik asit yolu · aspirine duyarlı astım · zileuton · montelukast ve zafirlukast · omalizumab · anti-IL-5 ilaçlar · dupilumab · tezepelumab

6. KOAH Farmakoterapisi, Ağır Astım Atağı ve Özet

KOAH ile astımın tedavi farkı · indakaterol · inhale steroidin KOAH'taki yeri · status astmatikus · bütün ilaçların özet tablosu

Bu kitabın konularından yıllara göre soru sayısı



Kitap 4'e giren soru sayısı (toplam 58). Farmakoloji bloğu son üç sınavda tam 16 soruydu (2025-2026'da S25-40, 2024 ve 2023-2024'te S1-16). 2022-2023 ortak sınavında ilk 10 soru antiastmatik ilaçlardandı. 2024 ve 2023-2024'teki dört reçete sorusu ile 2025-2026'daki dört ilaç etkileşimi sorusu, sunumu bu seriye dahil olmayan ayrı derslerden geldiği için sayılmadı. Soruların yaklaşık üçte biri β_2 agonistlerle ilgilidir.

Farmakolojik Temeller ve İlaç Grupları

Astım tedavisinin iki hedefi vardır: daralmış hava yolunu açmak ve daralmayı doğuran inflamasyonu baskılamak. Birinci hedef bronkodilatörlerin, ikincisi antiinflamatuvar ilaçların işidir. Bu bölüm iki hedefin hücredeki karşılığını (bronş düz kasının gevşeme ve kasılma yolları), ilaç gruplarını, uygulama yollarını ve astımda kullanılmayan ilaçları anlatır. Bölümün sonundaki eşleştirme tablosu, sınavda en sık sorulan soru tipinin anahtarıdır.

1.1. Hastalıktan tedaviye: neyi hedefliyoruz?

Farmakoloji sunumu astımı üç özellikle özetler: **inflamatuvar bir hastalıktır**, hava yollarında **aşırı duyarlılık** vardır ve **periyodik bronkospazm** görülür. Bronşlarda ve bronşiyollerde inflamasyon ile akar, toz, hayvan tüyü, polen, duman ve irritanlar gibi alerjenlere karşı duyarlılık bulunur. Bu patolojik durumda çeşitli otakoidler (doku hormonları) açığa çıkar ve hava yollarının açıklığını ayarlar:

- **Histamin:** bronkokonstriktör.
- **Prostaglandin D_2 (PGD_2):** bronkokonstriktör.
- **Lökotrien C_4 ve D_4:** güçlü bronkokonstriktör.

Sunum bu mediatörleri iki zaman dilimine yerleştirir (ayrıntısı Kitap 2, Bölüm 1.6). **Erken astmatik yanıtta** mast hücresinden histamin, LTC_4, LTD_4 ve PGD_2 salınır. **Geç astmatik yanıtta** T_H2 lenfositlerinin ürettiği sitokinler (özellikle IL-4, IL-5, IL-9 ve IL-13) inflamatuvar hücrelerin bronş mukozasına girişini sağlar. Sitokinler eozinofilleri ve nötrofilleri çeker ve aktive eder. Sonuç ödem, mukus hipersekresyonu, düz kas kasılması ve bronşiyal reaktivitede artıştır.

Tedavinin iki hedefi buradan doğar: **bronkospazmı çözmek** (bronkodilatör ilaçlar) ve **solunum yolu inflamasyonunu azaltmak** (antiinflamatuvar ilaçlar). Bronkodilatör erken yanıtın daralmasını açar, ama inflamasyonu değiştirmez. Antiinflamatuvar ilaç geç yanıtı ve kronik inflamasyonu önler, ama o anda daralmış bir hava yolunu açmaz. Astımda bu ikisinin birlikte kullanılması bu yüzdendir.

1.2. Bronş düz kası: iki yol, bir sonuç

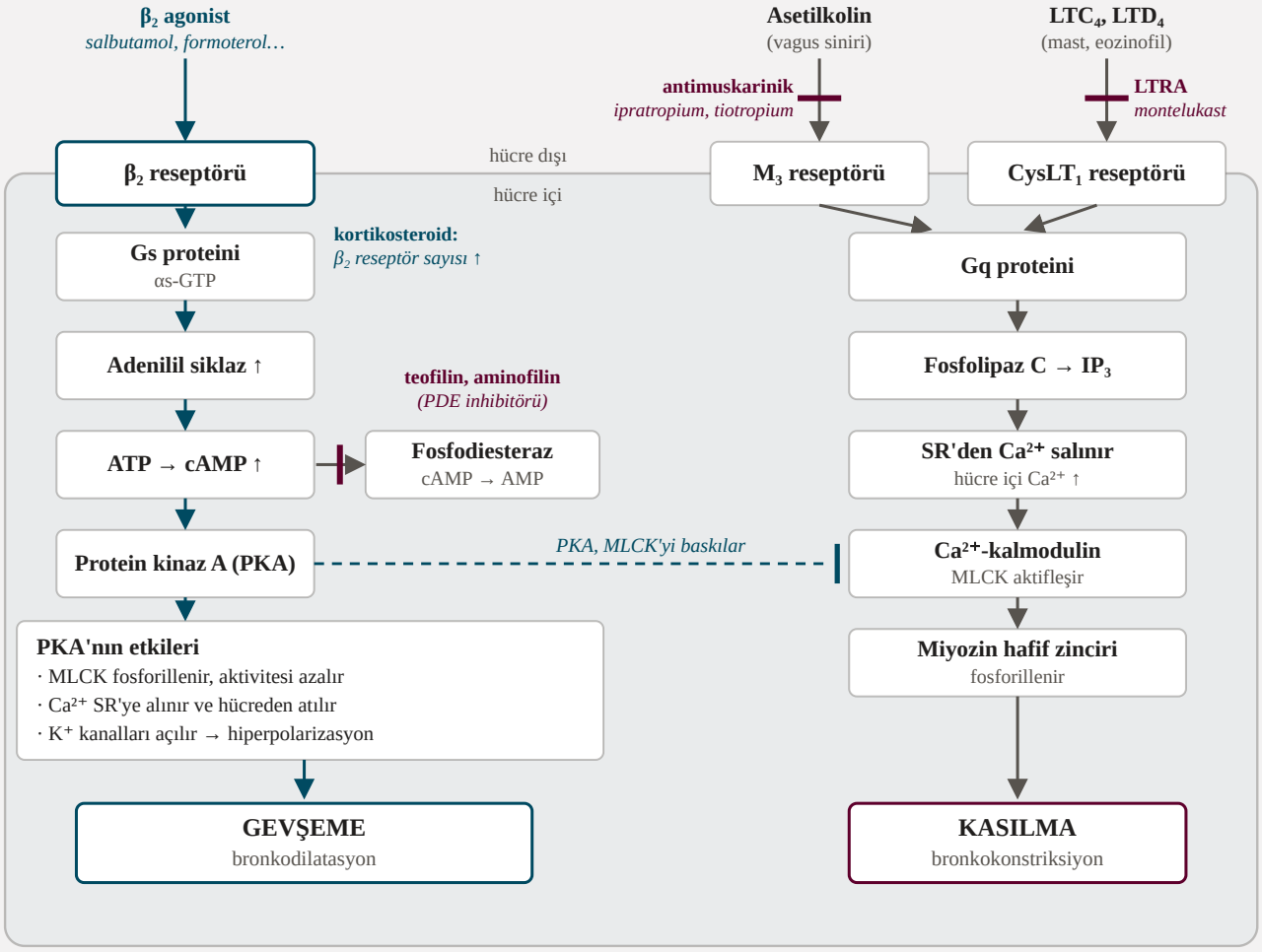
Bronş düz kasının ne kadar kasılacağını, hücre içindeki serbest kalsiyum ile miyozin hafif zincir kinazı (MLCK) arasındaki ilişki belirler. İlaçların hepsi bu ilişkiyi iki yoldan birini kullanarak değiştirir (Şekil 1.1).

Kasılma yolu (Gq). Vagus sinirinin uçlarından salınan asetilkolin **M_3 muskarinik reseptörüne**, sisteinil lökotrienler **$CysLT_1$ reseptörüne**, histamin H_1 reseptörüne bağlanır. Bu reseptörlerin üçü de Gq proteinine bağlıdır. Adım adım:

1. Gq, fosfolipaz C'yi aktive eder. Fosfolipaz C zardaki fosfatidilinozitolü IP_3 ve diaçilgliserole parçalar.
2. IP_3 sarkoplazmik retikulumdaki (SR) reseptörüne bağlanır ve depolanmış Ca^{2+}'u sitoplazmaya bırakır.
3. Artan Ca^{2+} kalmoduline bağlanır. Ca^{2+}-kalmodulin kompleksi MLCK'yi aktive eder.
4. MLCK miyozinin hafif zincirini fosforiller. Fosforillenmiş miyozin aktinle çapraz köprü kurar ve kas kasılır.

Gevşeme yolu (Gs ve cAMP). β_2 adrenerjik reseptörü Gs proteinine bağlıdır:

1. β_2 agonist reseptöre bağlanır. Gs proteini aktive olur ve adenilil siklazı uyarır.
2. Adenilil siklaz ATP'den cAMP üretir. Hücre içi cAMP artar.
3. cAMP, protein kinaz A'yı (PKA) aktive eder. PKA üç yoldan gevşeme yapar: MLCK'yi fosforilleyerek etkisizleştirir, Ca^{2+}'un SR'ye geri alınmasını ve hücre dışına atılmasını artırır, kalsiyuma duyarlı potasyum kanallarını açarak hücreyi hiperpolarize eder (hiperpolarize hücrede voltaj bağımlı kalsiyum kanalları açılmaz).
4. cAMP'nin etkisi, onu AMP'ye yıkan **fosfodiesteraz** (PDE) enzimiyle sonlanır.



Şekil 1.1 — Bronş düz kası hücresinde gevşeme (sol) ve kasılma (sağ) yolları ile antiastmatik ilaçların etki noktaları (magenta: engelleme). β_2 agonist ve antimuskarinik aynı sonuca iki ayrı yoldan ulaşır: biri gevşetir, diğeri kasılmayı engeller. Bu yüzden birlikte kullanıldıklarında etkileri toplanır. Teofilin cAMP'nin yıkımını engelleyerek β_2 agonistin yoluna ikinci bir kapıdan katılır. Kortikosteroid β_2 reseptör sayısını artırarak bu yolun kendisini güçlendirir.

Bu şema, sınavdaki pek çok sorunun anahtarıdır. **Bronş düz kasında gevşeme, hangi reseptörün inhibisyonuyla olur?** M_3 reseptörünün *(2025-2026 S33)*. **β_2 agonistten sonra olayların sırası nedir?** Gs aktivasyonu → adenilil siklaz uyarılması → cAMP artışı → kalsiyumun hücreden uzaklaştırılması *(2024 S6)*. **Teofilin nasıl gevşetir?** Fosfodiesterazı inhibe ederek cAMP'yi artırır *(2023-2024 S9, 2025-2026 S38)*. Bu soruların ayrıntısı ilgili bölümlerdedir.

1.3. İlaç grupları

Sunum astım ilaçlarını iki farklı açıdan sınıflar. Birinci sınıflama ilacın **ne yaptığına** göredir:

Bronkodilatör ilaçlar	Antiinflamatuvar ilaçlar
Sempatomimetik ilaçlar (β_2 agonistler)	Kortikosteroidler
Antimuskarinik ilaçlar	Lökotrien yolu inhibitörleri
Metilksantin türevleri (teofilin, aminofilin)	Mast hücre stabilizatörleri (kromolin, nedokromil)
	Monoklonal antikorlar

İkinci sınıflama ilacın **nasıl kullanıldığına** göredir:

Kontrol edici ilaçlar (her gün, düzenli)	Semptom giderici ilaçlar (gerektiğinde)
İnhale ve sistemik steroidler	Kısa etkili β_2 agonistler
Lökotrien reseptör antagonistleri	Antikolinerjikler
Uzun etkili teofilin	Sistemik steroidler
Uzun etkili β_2 agonistler	Metilksantinler (damar içi form)
Mast hücre stabilizatörleri	
Monoklonal antikorlar	

İki tablo birlikte okununca bazı ilaçların iki yerde birden geçtiği görülür. Sistemik steroid hem kontrol edicidir (ağır astımda idame) hem de atakta semptom gidericiye eklenir. Teofilinin uzun etkili oral formu kontrol edici, damar içi formu (aminofilin) atakta semptom gidericidir. β_2 agonistlerin kısa etkilileri semptom giderici, uzun etkilileri kontrol edicidir. Antikolinerjikler ise bu sunumda yalnızca semptom giderici olarak yer alır (Kitap 2, Bölüm 3.2).

1.4. Uygulama yolu: neden inhalasyon?

Sunuma göre bronkodilatör ilaçlar genellikle **inhalasyon yoluyla lokal olarak** uygulanır: ilaç çözeltisinin aerosolü ağızdan solunum yollarına çekilir. İnhalasyonun avantajı, ilacın doğrudan hedef dokuya ulaşması, çok daha düşük dozun yeterli olması ve sistemik yan etkilerin azalmasıdır. Ancak bütün antiastmatikler inhale edilmez. Sınavda bu ayrım sık sorulur:

Yalnızca ya da başlıca inhale	İnhale formu olmayanlar
Kısa ve uzun etkili β_2 agonistler (bazılarının tablet formu da var)	**Teofilin ve aminofilin** (oral, damar içi)
İpratropium, tiotropium	**Montelukast, zafirlukast, zileuton** (oral)
İnhale kortikosteroidler: beklometazon, budesonid, flutikazon, triamsinolon, flunisolid	**Sistemik steroidler**: prednizon, prednizolon, metilprednizolon, hidrokortizon
Kromolin, nedokromil	**Monoklonal antikorlar** (deri altı ya da damar içi)
	Efedrin (oral)

1.5. Astımda kullanılmayan, hatta tehlikeli ilaçlar

- **Sempatolitik ilaçlar (β-blokerler):** β_2 reseptörlerinin bronkodilatör tonusunu ortadan kaldırarak bronkospazm yapar. Astımlı hastada kontrendikedir. Bu yüzden "sempatolitik ilaçlar" astım ilaç grubu değildir *(2024 S2)*. Kardiyoselektif β_1 blokerler bile yüksek dozda β_2 reseptörlerini etkileyebilir.
- **Muskarinik (kolinerjik) agonistler:** M_3 reseptörünü uyararak bronkokonstriksiyon ve mukus salgısı yapar. Astımda kullanılan, muskarinik reseptörü bloke eden *antimuskarinik* ilaçlardır. "Muskarinik ilaçlar" ifadesi sınavda bu yüzden astım ilaç grubu sayılmadı *(2023-2024 S4)*. Bir muskarinik agonist olan metakolin, yalnızca hava yolu aşırı duyarlılığını ölçmek için provokasyon testinde kullanılır.
- **Aspirin ve diğer NSAİİ'ler:** siklooksijenazı inhibe ederek araşidonik asidi lipoksijenaz yoluna kaydırır ve duyarlı hastalarda ağır bronkospazm yapar (Bölüm 5.2). Astım tedavisinde yerleri

yoktur. Sınavda üç ayrı NSAİİ ile soruldu: diklofenak, ibuprofen ve deksketoprofen *(2022-2023 S5, 2023-2024 S11, 2024 S8)*.

- **Antihistaminikler (H_1 blokerleri):** histamin astımda salınan mediatörlerden yalnızca biridir ve bronkokonstriksiyonda lökotrienlerin payı çok daha büyüktür. Bu yüzden H_1 blokerleri astımın tedavisinde ve profilaksisinde etkili değildir *(2024 S11)*. Eşlik eden alerjik rinitte kullanılabilirler.
- **Sedatifler:** atak sırasında solunum merkezini baskılayarak solunum yetmezliğini hızlandırır.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA: SEMPATOMİMETİK Mİ, SEMPATOLİTİK Mİ?

Astımda kullanılan **sempatomimetikler** (β_2 agonistler) ve **antimuskarinikler**dir (parasempatolitikler). Kullanılmayan, hatta kontrendike olanlar bunların tersi olan **sempatolitikler** (β-blokerler) ve **muskarinik agonistler**dir. Şıkları okurken ön eklere dikkat edin: "-mimetik" uyarıcı, "-litik" ve "anti-" engelleyicidir. β_2 "blokörler" ifadesi de (2025-2026 S11'in B şıkkı) aynı tuzağın bir başka biçimidir.

1.6. Profilaktik (koruyucu) mekanizmalar

Profilaktik ilaç, atağı tedavi etmek için değil, atağın oluşmasını önlemek için düzenli kullanılır. Astım profilaksisinde kullanılan mekanizmalar şunlardır:

- **Fosfolipaz A_2 blokajı:** glukokortikoidler, lipokortin (anneksin-1) proteininin yapımını artırarak fosfolipaz A_2'yi dolaylı yoldan inhibe eder. Araşidonik asit oluşmaz. Hem lökotrienler hem prostaglandinler azalır. Akut atak sonrası profilaksi için reçete edilecek ilacın doğru mekanizması budur *(2025-2026 S35)*.
- **Lökotrien reseptör blokajı:** montelukast, zafirlukast.
- **5-lipoksijenaz inhibisyonu:** zileuton.
- **Mast hücre stabilizasyonu:** kromolin, nedokromil.
- **IgE ya da IL-5 yolunun bloke edilmesi:** monoklonal antikorlar.

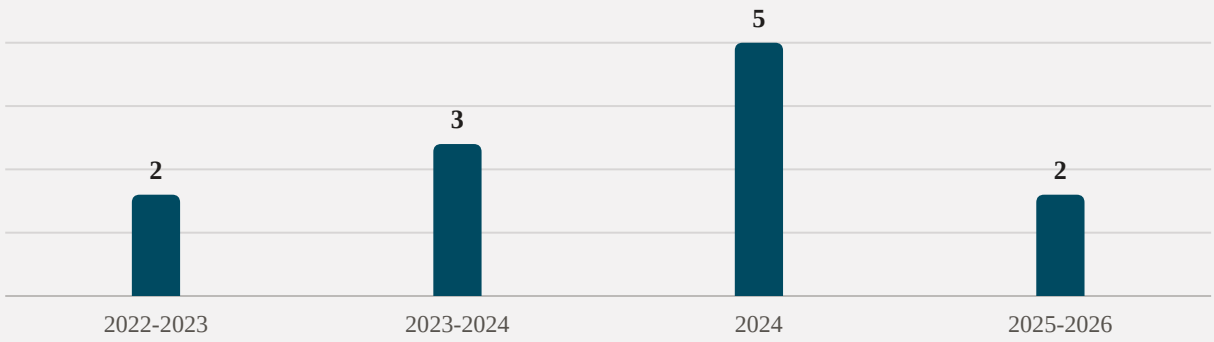
Histamin reseptör blokajı ise astım profilaksisinde doğru bir yöntem değildir *(2024 S11)*. Aynı sorunun ters yüzü olan 2025-2026 S35'te çeldiriciler lökotrien reseptör *aktivasyonu*, mast hücresi *aktivasyonu* ve siklooksijenaz *aktivasyonu* idi. Bu üçü astımı kötüleştirir. Şıktaki fiil (blokaj mı, aktivasyon mu) çoğu zaman cevabı tek başına verir.

1.7. İlaç ve mekanizma: eşleştirme tablosu

"Aşağıdaki antiastmatik ilaç-etki mekanizması eşleşmelerinden hangisi doğrudur/yanlıştır?" sorusu dört sınavın dördünde de geldi. Doğru eşleşmeler ve sınavlarda kullanılmış yanlış eşleşmeler aşağıdadır:

İlaç	Doğru mekanizma	Sınavda kullanılan yanlış eşleşme
Terbutalin, arformoterol, salbutamol	**β_2** reseptör aktivasyonu, cAMP **artışı**	"β_1 aktivasyonu", "cAMP azalışı"
İpratropium, tiotropium	**M_3** reseptör **antagonizması**	"M_1 agonizması", "M_2 agonizmi", "M_3 agonizması"
Teofilin, aminofilin	**Fosfodiesteraz** inhibisyonu (+ adenozin reseptör blokajı)	"Kalsiyum kanal inhibisyonu"
Montelukast, zafirlukast	**$CysLT_1$** (sisteinil lökotrien 1) reseptör antagonizması	"COX inhibisyonu", "$CysLT_1$ aktivasyonu"
Zileuton	**5-lipoksijenaz** inhibisyonu	—
Kortikosteroidler	Gen ifadesinin düzenlenmesi, lipokortin aracılığıyla **fosfolipaz A_2** inhibisyonu	"Direkt bronkodilatasyon"
Kromolin, nedokromil	**Mast hücre stabilizasyonu** (mediatör salınımının engellenmesi)	"Fosfolipaz A_2 inhibisyonu", "monoklonal antikor"
Omalizumab	Serbest IgE'ye bağlanır (anti-IgE)	"Oral kullanılır"
Mepolizumab, reslizumab	IL-5'e bağlanır	"Fosfolipaz A_2 inhibisyonu" (reslizumab)
Benralizumab	IL-5 reseptörüne bağlanır, onu bloke eder ve eozinofilleri yok eder	"IL-5 reseptörünü aktive eder"
Dupilumab	IL-4Rα zincirine bağlanır (IL-4 ve IL-13 etkisini bloke eder)	—

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Genel sorular (toplam 12): ilaç-mekanizma eşleştirmesi (dört yılda dört kez), astımda kullanılmayan ilaç (NSAİİ, üç yılda üç kez), astım ilaç grubu olmayan (sempatolitik, muskarinik), profilaktik mekanizmalar (iki kez) ve lökotrien antagonisti-anti-IgE çifti. 2024 sınavında beş soru bu türdendi.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2024 (S2)

Aşağıdakilerden hangisi astım tedavisinde kullanılan ilaç gruplarından değildir?

A) Kortikosteroidler · B) Antimuskarinik ilaçlar · C) Sempatolitik ilaçlar · D) LT reseptör antagonistleri · E) Mast hücre stabilizatörleri

Doğru: C. Sempatolitik ilaçlar (β-blokerler) bronş düz kasındaki β_2 reseptörlerinin gevşetici etkisini ortadan kaldırır ve bronkospazm yapar. Astımda kontrendikedir. Kullanılan grup bunun tersi olan sempatomimetiklerdir.

A, B, D ve E astım tedavisinin ilaç gruplarıdır: kortikosteroidler en etkin antiinflamatuvardır, antimuskarinikler M_3 blokajıyla bronkodilatasyon yapar, LT reseptör antagonistleri (montelukast, zafirlukast) ve mast hücre stabilizatörleri (kromolin, nedokromil) profilaktik kontrol edicilerdir.

2024 Soru 2

SORU 2 · 2023-2024 (S4)

Aşağıdakilerden hangisi astım ilaç gruplarından biri değildir?

A) Sempatomimetik ilaçlar · B) Kortikosteroidler · C) Muskarinik ilaçlar · D) Lökotrien reseptör antagonistleri · E) Monoklonal antikorlar

Doğru: C. Muskarinik (kolinerjik) agonistler M_3 reseptörlerini uyararak bronkokonstriksiyon ve mukus salgısı yapar. Astımda kullanılan, bu reseptörleri bloke eden *antimuskarinik* ilaçlardır.

A, B, D ve E astımda kullanılır: β_2 agonistler (sempatomimetikler), kortikosteroidler, montelukast ve zafirlukast, omalizumab ve anti-IL-5 antikorları.

Soru kalıbıyla ilgili not: soru bankasında bu soru için "iptal ya da düzenleme içerebilir" notu vardır. Muhtemel neden, "muskarinik ilaçlar" ifadesinin antimuskarinikleri de kapsadığı şeklinde okunabilmesidir. Sorunun kastettiği muskarinik reseptör agonistleridir ve bu okumayla cevap C'dir.

2023-2024 Soru 4

SORU 3 · 2022-2023 (S5), 2023-2024 (S11), 2024 (S8)

Astım tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) Adrenalin · B) Diklofenak · C) İzoproterenol · D) Salmeterol · E) İpratropium bromür

Doğru: B. Diklofenak bir NSAİİ'dir. Siklooksijenazı inhibe eder, araşidonik asidi lipoksijenaz yoluna kaydırır ve duyarlı astımlılarda ağır bronkospazm yapabilir. Astım tedavisinde yeri yoktur. 2023-2024'te aynı soru ibuprofenle ("hangisi kullanılmaz?"; diğer şıklar montelukast, izoproterenol, salmeterol, ipratropium), 2024'te deksketoprofenle ("hangisi antiastmatik değildir?"; diğer şıklar tiotropium, triamsinolon, nedokromil, dupilumab) soruldu. Cevap üçünde de NSAİİ'dir.

A: adrenalin α ve β reseptörlerini uyaran, eskiden atakta deri altından kullanılan bir bronkodilatördür. C: izoproterenol β_1 ve β_2 agonisti güçlü bir bronkodilatördür. D: salmeterol uzun etkili β_2 agonisttir. E: ipratropium M_3 reseptörlerini bloke eden kısa etkili bir antimuskariniktir.

2022-2023 Soru 5; 2023-2024 Soru 11; 2024 Soru 8

SORU 4 · 2025-2026 (S29) VE 2024 (S3)

Aşağıdaki antiastmatik ilaç-etki mekanizması eşleşmesinden hangisi doğrudur?

A) Arformoterol - β_1 reseptör aktivasyonu ve cAMP artışı · B) Tiotropium - M_2 reseptör agonizmi · C) Teofilin - Kalsiyum kanal inhibisyonu · D) Montelukast - Sisteinil lökotrien 1 reseptör inhibisyonu · E) Reslizumab - Fosfolipaz A_2 inhibisyonu

Doğru: D. Montelukast, LTC_4, LTD_4 ve LTE_4'ün bağlandığı $CysLT_1$ reseptörünü antagonize eder. 2024'te aynı eşleşme A şıkkında doğru cevaptı.

A yanlış: arformoterol β_1 değil β_2 reseptörünü aktive eder. 2024 sürümünde bu şık "β_1 aktivasyonu ve cAMP azalışı" idi ve iki kez yanlıştı. B yanlış: tiotropium bir agonist değil, muskarinik reseptör antagonistidir ve klinik etkisini M_3 blokajıyla yapar. C yanlış: teofilin kalsiyum kanalını değil fosfodiesterazı inhibe eder ve adenozin reseptörlerini bloke eder. E yanlış: reslizumab IL-5'e bağlanan bir monoklonal antikordur. Fosfolipaz A_2'yi dolaylı yoldan inhibe eden kortikosteroidlerdir.

2025-2026 Soru 29; 2024 Soru 3

SORU 5 · 2023-2024 (S9)

Antiastmatik ilaç-etki mekanizması eşleşmesinden hangisi doğrudur?

A) Terbutalin - β_1 aktivasyonu · B) İpratropium - M_1 agonizması · C) Teofilin - Fosfodiesteraz inhibisyonu · D) Montelukast - COX inhibisyonu · E) Kromolin - PLA_2 inhibisyonu

Doğru: C. Teofilin bronş düz kasında fosfodiesteraz enzimini inhibe ederek cAMP'nin yıkımını engeller. Sitoplazmada cAMP artar ve kas gevşer.

A yanlış: terbutalin selektif bir β_2 agonistidir. B yanlış: ipratropium muskarinik reseptör antagonistidir. D yanlış: montelukast COX'u değil $CysLT_1$ reseptörünü bloke eder. COX inhibitörleri (NSAİİ) astımı kötüleştirebilir. E yanlış: kromolin bir mast hücre stabilizatörüdür. PLA_2 inhibisyonu kortikosteroidlerin mekanizmasıdır.

2023-2024 Soru 9

SORU 6 · 2022-2023 (S6)

Aşağıdaki antiastmatik ilaç-etki mekanizması eşleşmesinden hangisi yanlıştır?

A) Terbutalin - β_2 reseptör aktivasyonu ve cAMP artışı · B) İpratropium bromür - M_3 reseptör antagonizması · C) Teofilin - fosfodiesteraz enzim antagonizması · D) Montelukast - lökotrien reseptör antagonizması · E) Kromolin - fosfolipaz A_2 inhibisyonu

Doğru (yanlış eşleşme): E. Kromolin mast hücresini stabilize eder: kalsiyum ve klor kanallarını bloke ederek hücrenin aktivasyonunu ve mediatör salınımını engeller. Fosfolipaz A_2'yi inhibe eden kortikosteroidlerdir.

A, B, C ve D doğru eşleşmelerdir ve bir önceki iki kartta yanlış hâlleriyle karşılaştırılabilir: β_2 (β_1 değil), M_3 antagonizması (agonizma değil), fosfodiesteraz (kalsiyum kanalı değil), lökotrien reseptörü (COX değil).

2022-2023 Soru 6

SORU 7 · 2024 (S10)

Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla lökotrien reseptör antagonisti ve anti-IgE monoklonal antikoru olan ilaç çiftidir?

A) Zafirlukast / Omalizumab · B) Montelukast / Kromolin · C) İpratropium / Arformoterol · D) Aminofilin / Benralizumab · E) Zileuton / Omalizumab

Doğru: A. Zafirlukast $CysLT_1$ reseptör antagonistidir. Omalizumab serbest IgE'ye bağlanan anti-IgE monoklonal antikorudur.

B yanlış: montelukast doğru, ama kromolin bir mast hücre stabilizatörüdür, antikor değildir. C yanlış: ipratropium antimuskarinik, arformoterol uzun etkili β_2 agonisttir. D yanlış: aminofilin metilksantindir. Benralizumab bir antikordur, ama IgE'ye değil IL-5 reseptörüne bağlanır. E en güçlü çeldiricidir: omalizumab doğrudur, ama zileuton reseptör antagonisti değil, 5-lipoksijenaz enzim inhibitörüdür.

2024 Soru 10

SORU 8 · 2025-2026 (S35)

Akut astım atağı sonrası profilaktik tedavi amaçlı reçete edilecek ilaç için aşağıdaki etki mekanizmalarından hangisi doğru bir seçenektir?

A) Histamin reseptör blokajı · B) Lökotrien reseptör aktivasyonu · C) Fosfolipaz A_2 blokajı · D) Mast hücre aktivasyonu · E) Siklooksijenaz enzim aktivasyonu

Doğru: C. Glukokortikoidler lipokortin aracılığıyla fosfolipaz A_2'yi inhibe eder, araşidonik asit oluşumunu ve dolayısıyla hem lökotrien hem prostaglandin yapımını azaltır. Atak sonrası profilakside temel ilaç inhale kortikosteroiddir.

A yanlış: antihistaminikler astım profilaksisinde etkisizdir. B, D ve E yanlıştır, çünkü üçü de astımı kötüleştirecek mekanizmalardır: lökotrien reseptörünün *aktivasyonu* bronkokonstriksiyon yapar, mast hücresinin *aktivasyonu* mediatör salınımı demektir. Siklooksijenaz aktivasyonu da profilaktik bir mekanizma değildir. Doğru ilaçlar bu süreçleri bloke edenlerdir.

2025-2026 Soru 35

SORU 9 · 2024 (S11)

Aşağıdaki ilaç mekanizmalarından hangisi profilaktik astım tedavisinde doğru bir yöntem değildir?

A) Histamin reseptör blokajı · B) LT reseptör blokajı · C) Fosfolipaz A_2 blokajı · D) Mast hücre stabilizasyonu · E) 5-Lipoksijenaz enzim inhibisyonu

Doğru: A. Histamin astımda salınan pek çok mediatörden yalnızca biridir. Bronkokonstriksiyonda lökotrienlerin payı çok daha büyüktür ve kronik inflamasyonu T_H2 sitokinleri yönetir. H_1 blokerleri bu yüzden astımın tedavisinde ve profilaksisinde etkili değildir.

B (montelukast, zafirlukast), C (kortikosteroidler), D (kromolin, nedokromil) ve E (zileuton) profilakside kullanılan mekanizmalardır.

2024 Soru 11

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Bronş düz kasında hücre içi cAMP düzeyini artırarak gevşeme yapan ilaç çifti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Salbutamol ve teofilin · B) İpratropium ve montelukast · C) Kromolin ve omalizumab · D) Tiotropium ve zileuton · E) Budesonid ve kromolin

Doğru: A. Salbutamol β_2 reseptörü-Gs-adenilil siklaz yoluyla cAMP *yapımını* artırır. Teofilin fosfodiesterazı inhibe ederek cAMP'nin *yıkımını* azaltır. İkisi aynı yolun iki ayrı noktasına etki eder.

B ve D'deki antimuskarinikler (ipratropium, tiotropium) cAMP'yi artırmaz, M_3-Gq kasılma yolunu bloke eder. Montelukast ve zileuton lökotrien yolunu engeller. C'deki kromolin mediatör salınımını önler, omalizumab IgE'yi bağlar. Hiçbiri doğrudan bronkodilatör değildir. E'deki budesonid doğrudan bronkodilatasyon yapmaz, ama β_2 reseptör sayısını artırarak β_2 agonistin etkisini güçlendirir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Sempatomimetikler: β_2 Agonistler

β_2 agonistler en güçlü ve en hızlı etkili bronkodilatörlerdir ve sınavdaki antiastmatik sorularının yaklaşık üçte biri bu gruptandır. Grubun tarihi, ilaçların seçiciliğinin ve etki süresinin adım adım arttığı bir hikâyedir: önce her adrenerjik reseptörü uyaran adrenalin, sonra yalnızca β reseptörlerini uyaran izoproterenol, sonra yalnızca β_2'yi uyaran salbutamol, en son 12-24 saat etkili ilaçlar. Her basamakta neyin neden değiştiğini anlamak, şıklardaki "katekolamin mi, COMT ile yıkılır mı, oral kullanılır mı, α'yı etkiler mi" sorularının hepsini cevaplar.

2.1. Adrenerjik reseptörler ve hava yolu

Bir sempatomimetiğin akciğerdeki ve vücuttaki etkilerini, hangi adrenerjik reseptörü uyardığı belirler:

Reseptör	Bulunduğu yer	Uyarılınca	Klinik anlamı
β_2	Bronş düz kası, mast hücresi, silyalı epitel	Bronkodilatasyon, mediatör salınımı ↓, silya hareketi ↑	İstenen etki
β_2	İskelet kası, damar düz kası, karaciğer	Tremor, potasyumun hücre içine girişi, vazodilatasyon, glikojenoliz	Tremor, hipokalemi, taşikardi, hiperglisemi
β_1	Kalp	Kalp hızı ve kasılma gücü ↑	Taşikardi, aritmi, anjina
α_1	Damar düz kası (bronş mukozası damarları dahil)	Vazokonstriksiyon	Mukoza ödemi ↓, ama kan basıncı ↑

İlginç bir ayrıntı: insanda bronş düz kasının sempatik sinir lifi neredeyse yoktur. Düz kastaki β_2 reseptörleri sinirden değil, kanda dolaşan adrenalinden uyarılır. Bu yüzden bronş tonusu temel olarak parasempatik (vagal) sistemin kontrolündedir. β_2 agonistler ise var olan bu reseptörleri ilaçla doğrudan uyarır.

2.2. Selektif olmayan β mimetikler

Adrenalin (epinefrin)

Adrenalin α, β_1 ve β_2 reseptörlerinin hepsini uyarır. Sunuma göre mikroaerosol olarak inhalasyonla ya da deri altına enjeksiyonla verilir. Etkisi **3-5 dakikada başlar ve 15-20 dakikada en yüksek düzeye** ulaşır. Damar içi verildiğinde etkisi hemen görülür. Bronkodilatör etkisine bir katkı daha yapar: **α reseptörleri aracılığıyla vazokonstriksiyon** yaparak bronş mukozasını büzer ve mukoza ödemini azaltır. Bu ek yararın bedeli α ve β_1 aktivasyonudur: kan basıncında yükselme, taşikardi, aritmi ve anjina pektorisin kötüleşmesi. Bugün astımda kullanılmaz. Asıl yeri anafilaksidir (kas içine).

İzoproterenol ve metaproterenol

Sunuma göre bu ilaçlar **β_1 ve β_2 reseptörlerini aktive eder, α reseptörlerini etkilemez**. Güçlü bronkodilatördürler: 5 dakika içinde en yüksek bronkodilatasyon olur ve etki 60-90 dakika sürer. α

etkisi olmadığı için **vazokonstriktör değildir ve mukoza ödemini azaltmaz**. Mikroaerosol olarak inhalasyonla verilir. İzoproterenol, **adrenalin gibi MAO ve COMT ile inaktive edilir ve oral yoldan kullanılmaz**. β_1 etkisi nedeniyle taşikardi ve aritmi yapar. 1960'larda yüksek doz izoproterenol inhalerlerinin yaygın kullanıldığı ülkelerde astım ölümlerinin artması, seçici β_2 agonistlerin geliştirilmesini hızlandırdı *(2023-2024 S14 ve 2025-2026 S28: β_1 ve β_2'yi aktive eden, α'yı etkilemeyen, MAO ve COMT ile inaktive edilen ilaç izoproterenol)*.

Sunum metaproterenolü izoproterenolle birlikte sayar. Ders kitaplarında metaproterenol (orsiprenalin) izoproterenolden bir noktada ayrılır: katekol halkası taşımadığı için COMT'ye dayanıklıdır ve oral yoldan da kullanılabilir. β_2 seçiciliği ise salbutamolden belirgin olarak zayıftır.

Efedrin

Efedrin bitkisel kaynaklı, hem **α hem β reseptörlerini** uyaran bir ilaçtır. Kısmen doğrudan, kısmen sinir uçlarından noradrenalin salıverdirerek dolaylı etki yapar. Bronkodilatör ve vazokonstriktör etkisi vardır. Sunuma göre adrenalinle karşılaştırıldığında **oral kullanılabilir, etki süresi uzundur, santral etkisi daha belirgindir ve etki gücü daha düşüktür**. Katekolamin değildir, bu yüzden **MAO ve COMT'ye dayanıklıdır** *(2024 S9: oral verilebilen, α ve β'yı uyaran, MAO ve COMT'ye dayanıklı ilaç efedrin)*. Tekrarlayan dozlarda sinir uçlarındaki noradrenalin deposu boşaldığı için etkisi azalır (taşifilaksi). Bugün yerini seçici ilaçlar almıştır.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA: KATEKOLAMİN OLMANIN SONUÇLARI

Adrenalin ve izoproterenol **katekolamindir**: halkalarında yan yana iki hidroksil grubu (katekol) vardır. Katekol halkası **COMT** (katekol-O-metiltransferaz) enziminin hedefidir. Barsak duvarında ve karaciğerde COMT, MAO ve sülfatlanma ile hızla yıkılırlar. Bu yüzden **oral etkisizdirler ve etkileri kısadır**. Salbutamol, terbutalin ve diğer seçici β_2 agonistler ile efedrin katekolamin değildir. COMT'ye dayanıklıdırlar, oral olarak da etkilidirler ve etkileri daha uzun sürer *(2025-2026 S30: albuterol gibi selektif kısa etkili β agonistler katekolamin yapısında olmadıkları için COMT tarafından yıkılmazlar)*. Şıklarda "albuterol katekolamindir" ya da "albuterol ve terbutalin COMT ve MAO ile yıkılır" görülürse yanlıştır.

Sınav bu ilaçları üç ayrı yılda hemen hemen aynı şıklarla, ama üç farklı tarifle sordu (2023-2024 S14, 2024 S9, 2025-2026 S28). Her tarifte dört özellik vardır: hangi reseptörler uyarılıyor, α etkisi var mı, ilaç katekolamin mi (yani COMT ve MAO ile yıkılıyor mu) ve oral kullanılabiliyor mu. Tarifi tabloyla karşılaştırmak cevabı verir:

İlaç	α	β_1	β_2	Katekolamin mi? (COMT/MAO)	Oral	Sınavdaki tarifi
Adrenalin	+	+	+	Evet, hızla yıkılır	Hayır	α etkisiyle mukoza ödemini azaltır. Taşikardi, hipertansiyon
İzoproterenol	–	+	+	Evet, hızla yıkılır	Hayır	"β_1 ve β_2'yi aktive eder, α'ya etkisizdir, MAO ve COMT ile inaktive edilir"
Efedrin	+	+	+	Hayır, dayanıklı	Evet	"Oral verilebilir, α ve β'yı uyarır, MAO ve COMT'ye dayanıklıdır"
Salbutamol, terbutalin	–	Yalnızca yüksek dozda	+	Hayır, dayanıklı	Evet (tablet)	"Katekolamin olmadıkları için COMT tarafından yıkılmazlar"

2.3. Selektif β_2 agonistler

Bugün en sık kullanılan bronkodilatörler β_2-selektif agonistlerdir. Sunum onları iki gruba ayırır:

Kısa etkililer (SABA)	Uzun etkililer (LABA)	Ultra uzun etkililer (günde bir)
Albuterol (salbutamol) **Levalbuterol** **Terbutalin**	**Salmeterol** **Formoterol** **Arformoterol**	**İndakaterol** (KOAH) Olodaterol, vilanterol

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA: KISA MI, UZUN MU? İSİMDEN OKUMAK

"Hangisi kısa (ya da uzun) etkili selektif β_2 agonisttir?" sorusu dört yılda beş kez soruldu. İlaçların hepsi "-terol" ile bittiği için son ek tek başına işe yaramaz, ama sonekin hemen önündeki hece grubu ayırt eder: **"-but-" içerenler kısa etkilidir** (al**but**erol, leval**but**erol, ter**but**alin). **"-meterol / -moterol" uzun etkilidir** (sal**meterol**, for**moterol**, arfor**moterol**). **"-aterol / -anterol" günde bir kez kullanılan ultra uzun etkililerdir** (indak**aterol**, olod**aterol**, vil**anterol**). **"-terenol" ile bitenler eski, seçici olmayan ilaçlardır** (izopro**terenol**, metapro**terenol**): β_1'i de uyarırlar, bu yüzden "selektif β_2" sorusunda hiçbir zaman doğru cevap olmazlar. Enantiyomer olmak süreyi değiştirmez: levalbuterol albuterol gibi kısa, arformoterol formoterol gibi uzun etkilidir.

Kısa etkililer

Sunuma göre seçici kısa etkililer **izoproterenole eşdeğer bronkodilatasyon** yapar, ama β_1 etkileri çok daha azdır. **Katekolamin olmadıkları için COMT tarafından yıkılmazlar.** Albuterol, terbutalin ve levalbuterolün etkisi hızlı başlar ve **3-5 saat** sürer (çoğu kaynakta 4-6 saat). Tablet formları da vardır, ama inhalasyon yoluyla uygulama yan etki açısından çok avantajlıdır. Albuterol status astmatikusta damar içi infüzyonla da verilebilir. Hızlı etkileri nedeniyle **akut ataklarda** kullanılırlar *(2022-2023 S1: kısa etkili selektif β_2 agonist salbutamol; 2024 S12: levalbuterol)*.

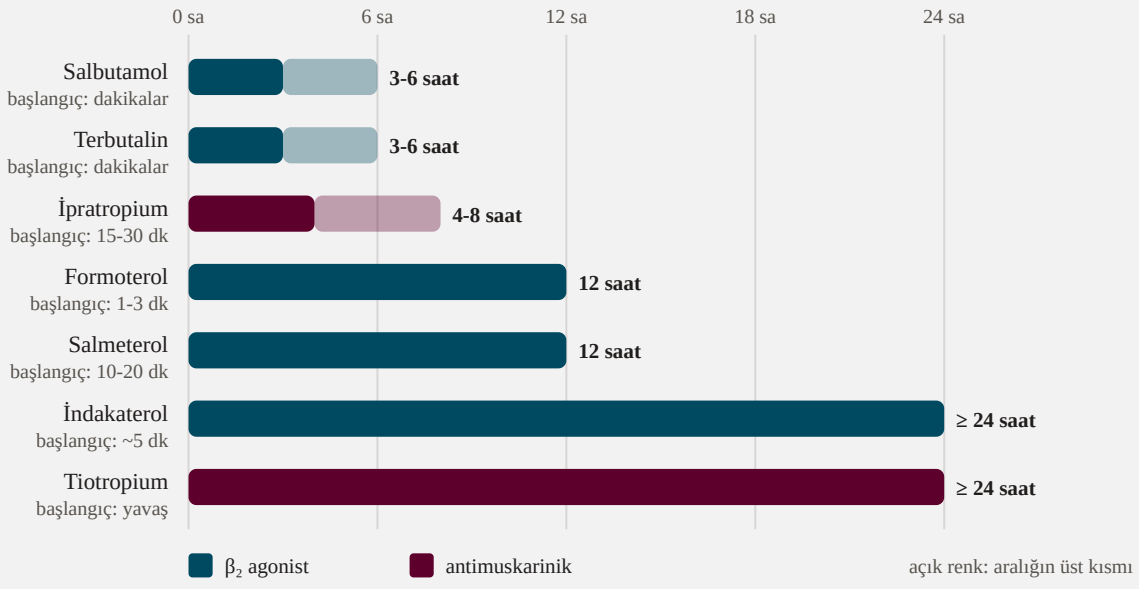
Levalbuterol nedir? Albuterol iki ayna görüntüsü molekülün (R ve S enantiyomerleri) karışımıdır. β_2 reseptörüne bağlanıp bronkodilatasyon yapan R enantiyomeridir. Levalbuterol saf R-albuteroldür.

Aynı mantıkla **arformoterol**, formoterolün etkin olan (R,R) enantiyomeridir. İki ilacın etkileri ana ilaçlarıyla aynıdır: levalbuterol kısa, arformoterol uzun etkilidir.

Uzun etkililer

Sunuma göre salmeterol, formoterol ve arformoterol **en az 12 saat** etkilidir ve **profilakside ve hastalığın kontrolünde** kullanılır *(2025-2026 S26: uzun etkili selektif β_2 agonist arformoterol; 2023-2024 S5 ve 2022-2023 S9: profilakside kullanılan uzun etkili selektif β_2 agonist formoterol)*. Uzun etkinin sırrı, β reseptörüne afinitelerini artıran **uzun lipofilik yan zincirleridir**. Bu zincir ilacın hücre zarında birikmesini sağlar. İlaç zardan reseptöre yavaş yavaş, saatler boyunca ulaşır. Salmeterolün zincirinin reseptörün yanındaki bir bölgeye tutunduğu ve molekülün etkin ucunun reseptörü tekrar tekrar uyardığı düşünülür.

Sunuma göre bu grubun **etkileri yavaş başladığı için akut astım ataklarında kullanımı uygun değildir**. Bu kural özellikle salmeterol için geçerlidir: çok lipofilik olduğu için zara birikir ve etkisi 10-20 dakikada başlar. Formoterol ise biraz daha hidrofiliktir. Bir kısmı reseptöre hemen ulaşır ve etkisi salbutamol kadar hızlı (1-3 dakika) başlar. Güncel kılavuzlarda formoterolün inhale steroidle birlikte kurtarıcı ilaç olarak kullanılabilmesi bu yüzdendir (Kitap 2, Bölüm 3.6). Şıklarda "salmeterol hidrofilik olduğu için etkisi hızlı başlar" görülürse yanlıştır: salmeterol lipofiliktir ve etkisi yavaş başlar.



Şekil 2.1 — İnhale bronkodilatörlerin yaklaşık etki süreleri (yuvarlanmış değerler; satır altlarında etki başlangıcı). Kısa etkililer atakta, uzun etkililer düzenli kontrolde kullanılır. Formoterol tek istisnadır: hem uzun etkilidir hem de hızlı başlar. Antimuskarinikler (magenta) Bölüm 3'te anlatılır.

Neden astımda tek başına kullanılmazlar?

Sunuma göre β_2 agonistler mast hücrelerinden bir miktar inflamatuvar mediatör ve sitokin salınımını azaltarak astımda destekleyici bir etki gösterir, ama **antiinflamatuvar etkileri yoktur** (güçlü bir

antiinflamatuvar etkiden söz edilemez). Bu yüzden **astımda monoterapi olarak önerilmezler**. Uzun etkili bir β_2 agonist inflamasyonu baskılamadan semptomları gizler. Hasta kendini iyi hissederken inflamasyon sürer ve ağır, ölümcül ataklar ortaya çıkabilir. Salmeterolün tek başına kullanıldığı büyük bir çalışmada astıma bağlı ölümlerin artması bu riski gösterdi. Bugün astımda LABA her zaman inhale kortikosteroidle birlikte, çoğunlukla aynı inhalerde kullanılır.

2.4. Etki mekanizması: β_2 reseptöründen gevşemeye

Sunumun özeti: **düz kas hücrelerinde adenilil siklaz stimülasyonu → cAMP düzeyinde artış → güçlü bronkodilatör etki**. Bu zincir Şekil 1.1'in sol yarısıdır. Adım adım:

1. β_2 agonist reseptöre bağlanır. Reseptöre bağlı **Gs proteini aktive olur** (αs alt birimi GTP bağlar ve ayrılır).
2. Gs-α, zardaki **adenilil siklazı uyarır**.
3. Adenilil siklaz ATP'den **cAMP** üretir. Hücre içi cAMP artar.
4. cAMP **protein kinaz A**'yı aktive eder. PKA üç yoldan kası gevşetir:
   - **Kalsiyumu azaltır:** sarkoplazmik retikulumun kalsiyum pompasını uyararak **Ca^{2+}'un SR'ye geri alınmasını artırır** ve kalsiyumun hücre dışına atılmasını hızlandırır. Hücre içi serbest kalsiyum düşer.
   - **MLCK'yi baskılar:** miyozin hafif zincir kinazını fosforilleyerek onun Ca^{2+}-kalmoduline duyarlılığını azaltır. Kalsiyum olsa da miyozin daha az fosforillenir.
   - **Hücreyi hiperpolarize eder:** kalsiyuma duyarlı potasyum kanallarını açar. Potasyum hücreden çıkar (potasyum çıkışı *artar*), zar hiperpolarize olur ve voltaj bağımlı kalsiyum kanallarından giriş azalır.

Sınavda bu zincir iki biçimde soruldu. Doğru sıra: **Gs aktivasyonu → adenilil siklaz stimülasyonu → cAMP düzeyinde artış → kalsiyumun hücreden uzaklaştırılması** *(2024 S6)*. Hücrede görülen etki: **sarkoplazmik retikuluma kalsiyum geçişinin artması** *(2025-2026 S31)*. Yanlış şıklar zincirin bir halkasını tersine çevirir: "Gs inhibisyonu", "adenilil siklaz inhibisyonu", "cAMP azalması", "hücre içine kalsiyum girişinin artması", "potasyum çıkışının azalması".

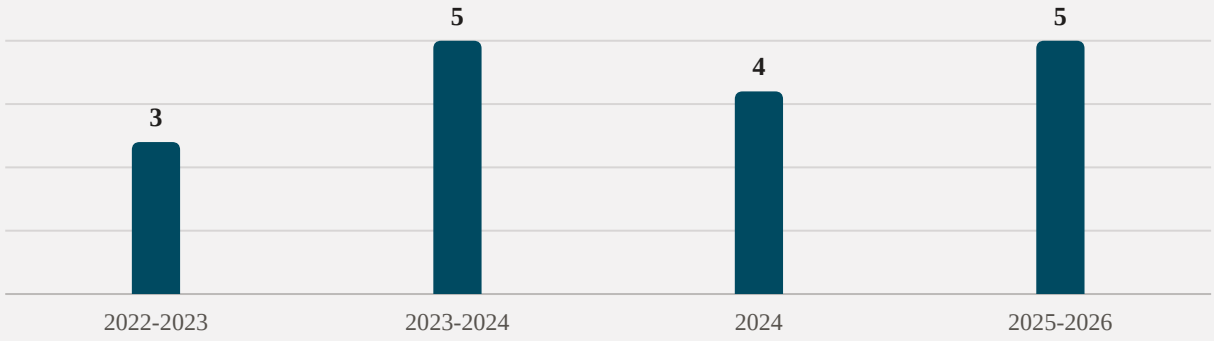
2.5. Yan etkiler ve tolerans

Sunum β_2 agonistlerin toksisitesini ve yan etkilerini şöyle sıralar: **iskelet kası tremoru, hipokalemi, taşikardi, aritmiler, hiperglisemi, yüksek dozlarda belirgin β_1 etkileri ve tolerans**. Her yan etki, β_2 reseptörünün bronş dışındaki bir dokudaki etkisidir ve mekanizması bilinirse yönü (artış mı, azalma mı) karıştırılmaz:

Yan etki	Mekanizma	Sınavdaki ters çeldirici
İskelet kası tremoru (en sık)	İskelet kasındaki β_2 reseptörleri kasılmanın hızını ve gücünü değiştirir. Sürekli kullanımda tremora tolerans gelişebilir	—
Hipokalemi	β_2 uyarısı Na^+/K^+-ATPaz'ı aktive eder, potasyum hücre içine geçer. Ağır atakta yüksek doz salbutamolle belirginleşir	"Hiperkalemi"
Taşikardi, çarpıntı, aritmi	Damarlardaki β_2 aracılı vazodilatasyona refleks yanıt, kalpteki β_2 reseptörleri ve yüksek dozda β_1 uyarısı. Yüksek dozda pozitif inotropi de görülür	"Bradikardi"
Hiperglisemi	Karaciğerde glikojenoliz ve glukoneogenez artar	"Hipoglisemi"
Vazodilatasyon (yüzde kızarma, baş ağrısı)	Damar düz kasındaki β_2 reseptörleri gevşeme yapar	"Vazokonstriksiyon" (yalnızca α etkili adrenalin ve efedrin yapar)
Geçici hipoksemi	Pulmoner damarların da gevşemesiyle V/Q uyumsuzluğu artar	—

Tolerans. Sürekli uyarılan β_2 reseptörü hücre tarafından "susturulur". Reseptörü fosforilleyen kinazlar (GRK ve PKA) reseptörün Gs ile eşleşmesini bozar, β-arrestin proteini reseptöre bağlanarak onu hücre içine çeker ve uzun dönemde reseptör sayısı azalır. Sonuç, aynı dozun giderek daha az etki yapmasıdır. Özellikle uzun etkili ajanların koruyucu etkisi azalır. **Kortikosteroidler β_2 reseptör geninin ifadesini artırarak reseptör sayısını ve işlevini düzeltir**. Bu yüzden sunumun vurguladığı gibi **steroidlerle kombinasyon tolerans gelişimini azaltır** *(2023-2024 S2)*. LABA ile inhale steroidin birbirini tamamlamasının moleküler nedeni budur.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



β_2 agonist soruları (toplam 17): kısa ya da uzun etkili selektif ilacı seçme (beş kez), izoproterenol ve efedrinin tarifi (üç kez), doğru-yanlış ifade soruları (üç kez), reseptör sinyali (iki kez) ve yan etkiler (dört kez). Bu bölüm kitabın en çok soru gelen bölümüdür.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2022-2023 (S1)

Aşağıdakilerden hangisi astım tedavisinde kullanılan kısa etkili selektif β_2 agonist bir bronkodilatör ilaçtır?

A) Formoterol · B) Aminofilin · C) Salmeterol · D) Salbutamol · E) İzoproterenol

Doğru: D. Salbutamol (albuterol) kısa etkili selektif β_2 agonistlerin prototipidir. Etkisi dakikalar içinde başlar, 3-5 saat sürer ve akut atağın ilk ilacıdır. İsminde "-but-" hecesi vardır.

A ve C yanlış: formoterol ve salmeterol selektiftir ama uzun etkilidir (en az 12 saat). B yanlış: aminofilin bir β agonisti değildir. Teofilinin suda çözünen tuzudur ve fosfodiesterazı inhibe eder (Bölüm 3). E yanlış: izoproterenol kısa etkilidir ama selektif değildir, β_1 reseptörlerini de uyarır.

2022-2023 Soru 1

SORU 2 · 2024 (S12)

Hangisi astım tedavisinde kullanılan kısa etkili selektif β_2 agonist bronkodilatördür?

A) İndakaterol · B) Arformoterol · C) Salmeterol · D) Levalbuterol · E) İzoproterenol

Doğru: D. Levalbuterol, albuterolün bronkodilatör etkiyi yapan R enantiyomeridir. Albuterol gibi kısa etkilidir.

A yanlış: indakaterol ultra uzun etkilidir (24 saat, günde bir kez) ve KOAH'ta kullanılır. B yanlış: arformoterol formoterolün etkin enantiyomeridir ve formoterol gibi uzun etkilidir. Bu sorunun tuzağı, iki enantiyomerin (levalbuterol ve arformoterol) aynı şıklarda yer almasıdır. Süreyi ana ilaç belirler. C yanlış: salmeterol uzun etkilidir. E yanlış: izoproterenol selektif değildir.

2024 Soru 12

SORU 3 · 2023-2024 (S5) VE 2022-2023 (S9)

Hangisi astımda (profilakside ve hastalığın kontrolünde kullanılan) uzun etkili selektif β_2 agonist bir bronkodilatördür?

A) Efedrin · B) Terbutalin · C) Albuterol · D) İzoproterenol · E) Formoterol

Doğru: E. Formoterol en az 12 saat etkili, selektif bir β_2 agonisttir ve inhale steroidle birlikte kontrol tedavisinde kullanılır. 2022-2023'te aynı beş ilaç farklı sırayla soruldu ve formoterol D şıkkındaydı. Soru kökü "profilakside ve hastalığın kontrolünde kullanılan" ifadesini de içeriyordu.

A yanlış: efedrin α ve β reseptörlerinin hepsini uyarır, selektif değildir. B ve C yanlış: terbutalin ve albuterol selektiftir ama kısa etkilidir. D yanlış: izoproterenol hem selektif değildir hem de etkisi 60-90 dakika sürer.

2023-2024 Soru 5; 2022-2023 Soru 9

SORU 4 · 2025-2026 (S26)

Aşağıdakilerden hangisi astım tedavisinde kullanılan uzun etkili selektif β_2 agonist bir bronkodilatör ilaçtır?

A) Albuterol · B) Arformoterol · C) Terbutalin · D) Levalbuterol · E) Metaproterenol

Doğru: B. Arformoterol, formoterolün (R,R) enantiyomeridir ve onun gibi en az 12 saat etkilidir. Nebülizatörle günde iki kez kullanılan bir formu vardır.

A, C ve D yanlış: albuterol, terbutalin ve levalbuterol kısa etkilidir. Üçünün de isminde "-but-" hecesi vardır. E yanlış: metaproterenol sunumda izoproterenolle birlikte sayılan, β_1 ve β_2 reseptörlerini uyaran, kısa etkili ve seçici olmayan eski bir ilaçtır.

2025-2026 Soru 26

SORU 5 · 2025-2026 (S28)

Astım tedavisinde oral yolla kullanılabilen güçlü bronkodilatör etkili, β reseptörleri aktive ederken α reseptörler üzerinde etkisiz, aynı zamanda MAO ve COMT enzimlerince inaktive edilen ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adrenalin · B) Metoprolol · C) Formoterol · D) İzoproterenol · E) Efedrin

Doğru: D. İzoproterenol β_1 ve β_2 reseptörlerini uyarır, α reseptörlerine etkisizdir, güçlü bir bronkodilatördür ve bir katekolamin olarak MAO ve COMT ile inaktive edilir.

A yanlış: adrenalin de katekolamindir ve MAO ile COMT tarafından yıkılır, ama α reseptörlerini de uyarır. B yanlış: metoprolol β_1-selektif bir bloker, yani antagonisttir. Bronkodilatör etkisi yoktur. C yanlış: formoterol yalnızca β_2'yi uyarır ve katekolamin değildir. E yanlış: efedrin oral kullanılır, ama α reseptörlerini de uyarır ve MAO ile COMT'ye dayanıklıdır. Bu soru, aşağıdaki 2024 S9 sorusunun ikizidir: şıklar neredeyse aynıdır ama tarif tersine çevrilmiştir.

Soru kökündeki hata: sunuma göre izoproterenol "adrenalin gibi MAO ve COMT ile inaktive edilir ve *oral yoldan kullanılmaz*". Bu iki özellik birbirine bağlıdır: barsak duvarında ve karaciğerde hızla yıkılan bir ilaç oral yoldan etkili olamaz. Kökteki "oral yolla kullanılabilen" ifadesi hatalıdır (muhtemelen 2024 S9'daki efedrin tarifinden aktarılmıştır). Diğer üç özelliğin hepsine uyan tek ilaç izoproterenoldür ve cevap anahtarı da D'dir.

2025-2026 Soru 28

SORU 6 · 2024 (S9)

Astım tedavisinde kullanılan, oral yolla verilebilen, α ve β reseptörleri uyarırken MAO ve COMT'ye dayanıklı olan ilaç hangisidir?

A) Adrenalin · B) Metoprolol · C) Formoterol · D) Metaproterenol · E) Efedrin

Doğru: E. Efedrin katekolamin değildir ve MAO'ya dirençli bir yapı taşır, bu yüzden oral etkilidir ve etkisi adrenalinden uzun sürer. Hem α hem β reseptörlerini uyarır.

A yanlış: adrenalin α ve β reseptörlerini uyarır, ama katekolamindir: MAO ve COMT ile hızla yıkılır ve oral etkisizdir. B yanlış: metoprolol β_1 blokeridir. C yanlış: formoterol yalnızca β_2 reseptörünü uyarır. D yanlış: metaproterenol β_1 ve β_2'yi uyarır, α reseptörlerine etkisizdir. Bu şık yalnızca α kriteriyle bile elenir.

2024 Soru 9

SORU 7 · 2023-2024 (S14)

Güçlü bronkodilatör etkili, β_1 ve β_2 aktivasyonu yapan ancak α reseptörleri etkilemeyen ilaç hangisidir?

A) Salmeterol · B) İzoproterenol · C) Formoterol · D) Teofilin · E) Nedokromil

Doğru: B. İzoproterenol saf bir β agonistidir: β_1 ve β_2'yi uyarır, α'yı etkilemez. β_1 etkisi taşikardi ve aritmi yapar.

A ve C yanlış: salmeterol ve formoterol selektif β_2 agonistlerdir. Terapötik dozlarda β_1 etkileri belirgin değildir. D yanlış: teofilin bir reseptörü uyarmaz. Fosfodiesterazı inhibe eder ve adenozin reseptörlerini bloke eder. E yanlış: nedokromil mast hücre stabilizatörüdür ve bronkodilatör etkisi yoktur.

2023-2024 Soru 14

SORU 8 · 2025-2026 (S30)

Astım tedavisinde kullanılan β_2 agonist ilaçlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Reseptör aktivasyonu sonrası sırasıyla Gs inhibisyonu, adenilil siklaz inhibisyonu, cAMP düzeyinde artış ve kalsiyum influxunda artış meydana gelir · B) Selektif kısa etkili olanlar akut ataklarda kontrendikedir · C) Albuterol gibi selektif kısa etkili β adrenerjik agonistler katekolamin yapısında olmadıkları için COMT tarafından yıkılmazlar · D) Terbutalin, adrenalin gibi vazokonstrüktör etkisiyle bronş mukozasını büzerek mukoza ödemini azaltır · E) Salmeterol hidrofilik olduğu için etkileri hızlı başlar

Doğru: C. COMT katekol halkasını hedef alır. Albuterolde bu halka olmadığı için ilaç COMT'ye dayanıklıdır, oral olarak da etkilidir ve etkisi izoproterenolden uzun sürer.

A yanlış: zincirin üç halkası tersine çevrilmiştir. Doğrusu Gs *aktivasyonu*, adenilil siklaz *stimülasyonu*, cAMP artışı ve hücre içi kalsiyumun *azalmasıdır*. Şık kendi içinde de tutarsızdır: adenilil siklaz inhibe olursa cAMP artamaz. B yanlış: kısa etkili selektif β_2 agonistler akut atağın ilk tercihidir. D yanlış: terbutalin selektif β_2 agonisttir. α etkisi olmadığı için vazokonstriksiyon yapmaz, tersine damarlarda β_2 aracılı vazodilatasyon yapar. E yanlış: salmeterol çok lipofiliktir ve etkisi yavaş (10-20 dakikada) başlar.

2025-2026 Soru 30

SORU 9 · 2024 (S5)

Astım tedavisinde kullanılan selektif β_2 agonistlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Salmeterol ve formoterol hızlı etkili oldukları için akut atakta kullanılır · B) Adrenalin bu grubun hızlı etkili prototipidir · C) Uzun süreli kullanımında tremor meydana gelebilir · D) Albuterol ve terbutalin katekolamin oldukları için COMT ve MAO ile yıkılır · E) Güçlü antiinflamatuar etkileri vardır

Doğru: C. İskelet kasındaki β_2 reseptörlerinin uyarılması tremor yapar. Tremor bu grubun en sık yan etkisidir. Sürekli kullanımda kısmen tolerans gelişir.

A yanlış: salmeterol ve formoterol uzun etkilidir. Sunuma göre etkileri yavaş başladığı için akut atakta uygun değildirler. Formoterolün hızlı başlaması güncel kılavuzlarda yalnızca steroidle birlikte kullanımına izin verir (Kitap 2). B yanlış: adrenalin selektif değildir, grubun prototipi albuteroldür. D yanlış: albuterol ve terbutalin katekolamin değildir. E yanlış: β_2 agonistlerin antiinflamatuvar etkisi yoktur. Bu yüzden astımda tek başlarına kullanılmazlar.

2024 Soru 5

SORU 10 · 2023-2024 (S2)

Astım tedavisinde kullanılan β_2 agonistlerle ilgili hangisi doğrudur?

A) Uzun süreli kullanımda hiperkalemi yapar · B) Salmeterol akut atakta kullanılır · C) Steroidlerle kombine kullanımı tolerans gelişimini azaltır · D) Albuterol katekolamindir · E) Güçlü antiinflamatuar etkileri vardır

Doğru: C. Sürekli uyarılan β_2 reseptörleri fosforillenir, hücre içine çekilir ve sayıları azalır. Kortikosteroidler β_2 reseptör geninin ifadesini artırarak reseptör sayısını korur. Bu yüzden kombinasyon toleransı azaltır.

A yanlış: β_2 uyarısı Na^+/K^+-ATPaz'ı aktive eder ve potasyumu hücre içine sokar. Sonuç hiperkalemi değil hipokalemidir. B yanlış: salmeterolün etkisi yavaş başlar, atakta kullanılmaz. D yanlış: albuterol katekolamin değildir. E yanlış: antiinflamatuvar etkileri yoktur.

2023-2024 Soru 2

SORU 11 · 2025-2026 (S31)

Astım tedavisinde kullanılan β_2 adrenerjik reseptörleri uyararak etki gösteren sempatomimetik ilaçların bronş ve bronşiol düz kas hücrelerinde meydana getirdiği etki için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Azalmış potasyum efluksu · B) Sarkoplazmik retikuluma kalsiyum geçişinin artması · C) Hücre içine ekstraselüler sıvıdan artan kalsiyum girişi · D) Gs inhibisyonu · E) cAMP miktarında azalma

Doğru: B. cAMP ile aktive olan protein kinaz A, sarkoplazmik retikulumun kalsiyum pompasını uyarır. Sitoplazmadaki kalsiyum SR'ye geri alınır ve kas gevşer.

Diğer dört şık zincirin bir halkasını tersine çevirir. A yanlış: PKA kalsiyuma duyarlı potasyum kanallarını açar, potasyum çıkışı *artar* ve hücre hiperpolarize olur. C yanlış: hiperpolarizasyon voltaj bağımlı kalsiyum kanallarını kapatır, dışarıdan kalsiyum girişi *azalır*. D yanlış: β_2 reseptörü Gs'yi *aktive* eder. E yanlış: cAMP *artar*.

2025-2026 Soru 31

SORU 12 · 2024 (S6)

β_2 agonistlerin reseptör aktivasyonu sırasında bronşiyal düz kas hücresinde gerçekleşen olayların sırası hangisidir?

Şıklar kaynakta kayıtlı değil · Cevap: Gs aktivasyonu → adenilil siklaz stimülasyonu → cAMP düzeyinde artış → kalsiyumun hücreden efluksu

Cevap: Gs aktivasyonu → adenilil siklaz stimülasyonu → cAMP artışı → kalsiyumun sitoplazmadan uzaklaştırılması. Bu, Şekil 1.1'deki sol yolun sırasıdır. Her basamak bir öncekinin ürünüdür: aktive Gs-α adenilil siklazı uyarır, adenilil siklaz ATP'den cAMP yapar, cAMP protein kinaz A'yı aktive eder, PKA da kalsiyumu sitoplazmadan uzaklaştırır (SR'ye geri alma ve hücre dışına atma).

Bu tür sıralama sorularında yanlış şıklar genellikle tek bir halkayı ters çevirir (Gs inhibisyonu, cAMP azalması, kalsiyum influksu). Bir halkanın yönü yanlışsa zincirin geri kalanı da mantıksız hâle gelir.

2024 Soru 6

SORU 13 · 2025-2026 (S32)

32 yaşında astım öyküsü bulunan erkek hasta, kısa etkili β_2 agonist inhalerini önerilen dozun üzerinde kullanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi hastada oluşabilecek advers etkilerden biri değildir?

A) İskelet kası tremoru · B) Hipokalemi · C) Taşikardi · D) Kardiyak aritmi · E) Hipoglisemi

Doğru: E. β_2 uyarısı karaciğerde glikojenolizi ve glukoneogenezi artırır. Kan şekeri düşmez, yükselir (hiperglisemi). Diyabetik astımlılarda yüksek doz salbutamolden sonra kan şekeri izlenmelidir.

A (iskelet kası β_2 reseptörleri), B (Na^+/K^+-ATPaz ile potasyumun hücre içine girişi), C ve D (vazodilatasyona refleks yanıt, kalpteki β_2 reseptörleri ve yüksek dozda β_1 uyarısı) aşırı dozun beklenen yan etkileridir. Hipokalemi aritmi riskini ayrıca artırır.

2025-2026 Soru 32

SORU 14 · 2022-2023 (S3)

Aşağıdakilerden hangisi β adrenerjik agonistlerin oluşturabileceği yan etkilerinden değildir?

A) Aritmiler · B) Hipokalemi · C) Bradikardi · D) Hiperglisemi · E) İskelet kası tremoru

Doğru: C. β agonistler kalp hızını artırır: β_1 uyarısı doğrudan, damarlardaki β_2 aracılı vazodilatasyon ise refleks olarak taşikardi yapar. Bradikardi β *blokerlerin* yan etkisidir.

A, B, D ve E β agonistlerin bilinen yan etkileridir. Bir önceki kartla aynı listedir. Bu kez değiştirilen yan etki taşikardi (bradikardiye çevrilmiş), önceki kartta hiperglisemi (hipoglisemiye çevrilmiş) idi.

2022-2023 Soru 3

SORU 15 · 2023-2024 (S1)

İnhale albuterol kullanımına bağlı beklenen etkilerden biri değildir?

A) Düz kas gevşemesi · B) İskelet kası tremoru · C) Taşikardi · D) Pozitif inotropik etki · E) Vazokonstrüksiyon

Doğru: E. Albuterolün α etkisi yoktur. Damar düz kasındaki β_2 reseptörlerini uyardığı için vazokonstriksiyon değil vazodilatasyon yapar. Vazokonstriksiyon α etkili adrenalin ve efedrine aittir.

A istenen etkidir (bronş düz kasının gevşemesi). B iskelet kası β_2 reseptörlerinin etkisidir. C ve D kalbe aittir: insan kalbinde β_1 reseptörlerinin yanında β_2 reseptörleri de bulunur ve yüksek dozda β_1 de uyarılır. Bu yüzden taşikardi ve kasılma gücünde artış (pozitif inotropi) görülebilir.

2023-2024 Soru 1

SORU 16 · 2023-2024 (S12)

Yan etki olarak iskelet kası tremoruna yol açan antiastmatik hangisidir?

A) Albuterol · B) Tiotropium · C) Aminofilin · D) Metilprednizolon · E) Zileuton

Doğru: A. İskelet kası tremoru β_2 agonistlerin en sık ve en tipik yan etkisidir. İskelet kası liflerindeki β_2 reseptörleri kasılmanın hızını ve gücünü değiştirir, fizyolojik titreme belirginleşir.

B yanlış: tiotropium dördüncül amin yapısındadır ve sistemik emilimi azdır. En sık yan etkisi ağız kuruluğudur. C: aminofilinin de merkezi sinir sistemi uyarısına bağlı titremesi olabilir (sunumda santral yan etkiler arasında sayılır), ama sorunun aradığı klasik "iskelet kası tremoru" β_2 agonistlere aittir. Tek cevap seçilecekse A'dır. D yanlış: sistemik steroidlerin uzun süreli yan etkileri hiperglisemi, osteoporoz, miyopati ve adrenal baskılanmadır. E yanlış: zileutonun en önemli yan etkisi karaciğer toksisitesidir.

2023-2024 Soru 12

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Ağır astım atağı nedeniyle acil serviste saatlerdir yüksek doz nebülize salbutamol alan hastada kas güçsüzlüğü gelişiyor ve EKG'de T dalgaları düzleşip U dalgası beliriyor. Bu tablonun en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hiperkalemi · B) Hipokalemi · C) Hipoglisemi · D) Hiperkalsemi · E) Hipernatremi

Doğru: B. β_2 uyarısı cAMP aracılığıyla Na^+/K^+-ATPaz'ı aktive eder ve potasyum hücre dışından hücre içine kayar. Vücuttaki toplam potasyum değişmez, ama serum potasyumu düşer. Düzleşmiş T ve belirgin U dalgası hipokaleminin tipik EKG bulgularıdır. Ağır atakta sistemik steroid ve teofilin de potasyumu düşürebildiği için risk artar. Aynı mekanizma, hiperkalemi tedavisinde nebülize salbutamolün kullanılmasının nedenidir.

A yanlış: potasyumun yönü terstir. Hiperkalemide sivri T dalgası görülür. C yanlış: β_2 agonistler kan şekerini yükseltir. D ve E yanlış: β_2 agonistlerin kalsiyum ve sodyum düzeyine belirgin etkisi yoktur.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Antimuskarinikler ve Metilksantinler

β_2 agonistlerin dışında iki bronkodilatör grubu daha vardır ve ikisi birbirinin neredeyse zıttıdır. Antimuskarinikler hava yolunu daraltan en önemli sinirsel girdiyi, yani vagusu susturur. İnhalasyonla verilir, sistemik dolaşıma çok az geçer ve kalp açısından en güvenli bronkodilatörlerdir. Metilksantinler ise β_2 agonistlerin kullandığı cAMP yoluna yıkım tarafından katılır. Ağızdan ya da damardan verilir, bütün vücuda dağılır ve terapötik indeksi en dar antiastmatiklerdir. Bu bölümün sınav soruları da bu zıtlık üzerine kuruludur: hangi muskarinik reseptör, hangi ilaç ataka eklenir, kalp hastasında hangi bronkodilatör seçilir, teofilinin hangi özelliği yanlış verilmiştir.

3.1. Hava yolunun parasempatik kontrolü ve muskarinik reseptörler

Bölüm 2.1'de, bronş düz kasına sempatik sinir lifinin neredeyse hiç ulaşmadığını gördük. Hava yolunun sinirsel tonusunu belirleyen sistem parasempatiktir. Sunumun özetiyle: **asetilkolin vagus sinirinin efferent sonlanmalarından salınır ve M_3 reseptörleri aracılığıyla bronkokonstriksiyon yapar**. Sağlıklı insanda da hafif bir vagal tonus vardır. Bu tonus hava yolunu sürekli biraz dar tutar ve atropin verilen sağlıklı bir kişide bile hava yolu bir miktar genişler.

Vagal tonus yalnızca sabit bir arka plan değildir. Bir refleksle anlık olarak artabilir:

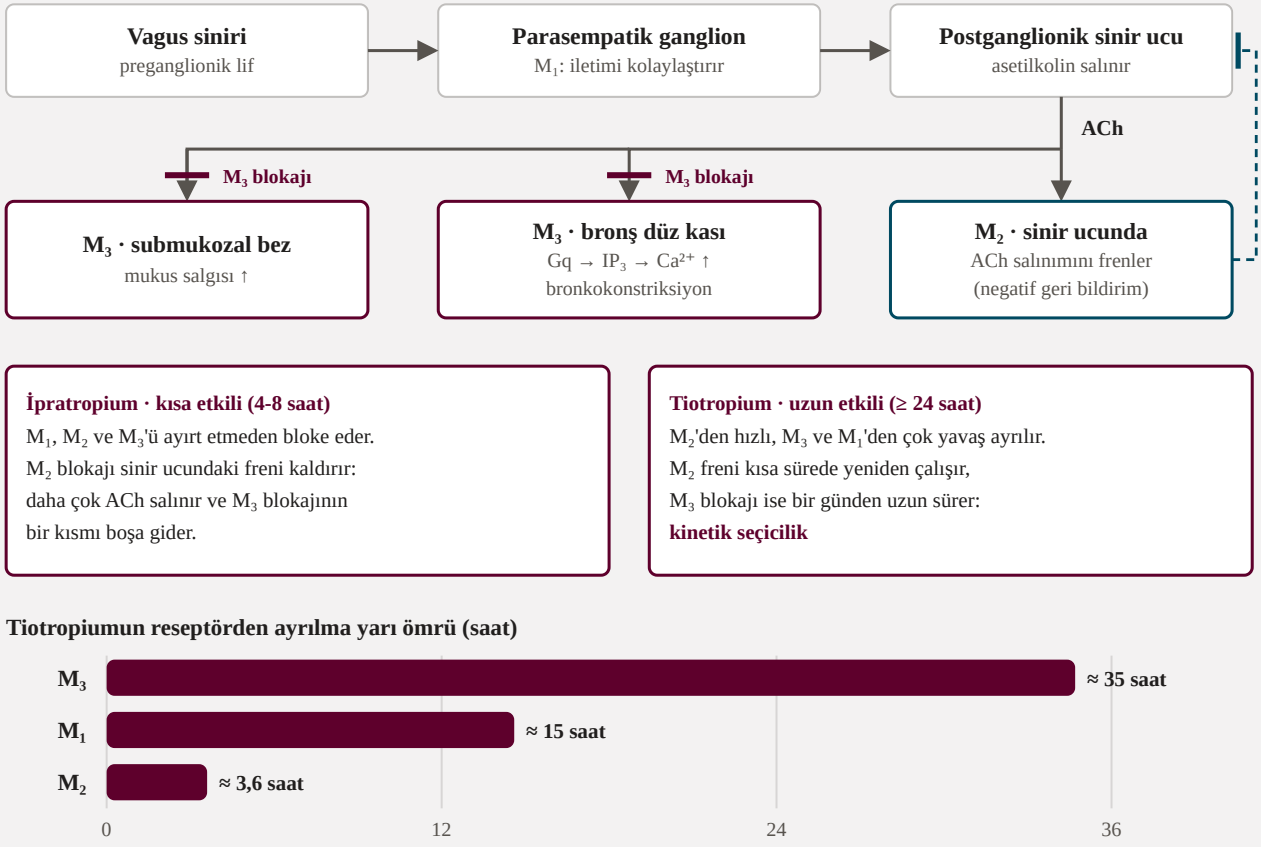
1. Hava yolu epitelinin altında duyusal sinir uçları (irritan reseptörler ve C lifleri) bulunur. Soğuk hava, sigara dumanı, toz, keskin kokular ve histamin bu uçları uyarır.
2. Uyarı vagusun afferent lifleriyle beyin sapına taşınır.
3. Beyin sapından çıkan vagal efferent uyarı hava yolu duvarındaki parasempatik gangliona, oradan da postganglionik sinir uçlarına ulaşır.
4. Sinir uçlarından salınan asetilkolin düz kası kasar ve bezlerden mukus salgılatır.

Astımlı hastada epitel hasarlı olduğu için duyusal sinir uçları açıkta kalır ve refleks abartılı çalışır. KOAH'ta ise hava yolu daralmasının ilaçla geri döndürülebilen kısmının büyük bölümü artmış vagal tonustan kaynaklanır. Antimuskariniklerin KOAH'ta astımdakinden daha değerli olmasının nedeni budur.

Asetilkolin hava yolunda üç farklı muskarinik reseptör alt tipine etki eder ve bunların işlevleri birbirinden çok farklıdır (Şekil 3.1):

Reseptör	Yeri	Normal işlevi	Bloke edilirse
M_1	Parasempatik ganglionlar	Gangliondaki iletimi kolaylaştırır	Vagal iletim azalır (istenen etki)
M_2	Postganglionik sinir uçları (otoreseptör). Ayrıca düz kas ve kalp (SA düğümü)	Salınan asetilkolinin kendi salınımını frenlemesi (negatif geri bildirim). Kalpte kalp hızını yavaşlatma	Fren kalkar, daha çok asetilkolin salınır (istenmeyen etki). Kalpte taşikardi
M_3	Bronş düz kası, submukozal bezler	Gq → fosfolipaz C → IP_3 → kalsiyum artışı → kasılma. Bezlerde mukus salgısı	**Bronkodilatasyon ve mukus salgısında azalma** (asıl hedef)

Sınavda sorulan bilgi buradan çıkar: **bronş düz kasında gevşeme M_3 reseptörünün inhibisyonuyla olur** *(2025-2026 S33)*. M_2 reseptörünün inhibisyonu ise tersine sinir ucundan daha çok asetilkolin salınmasına neden olur. İdeal bir antimuskarinik M_3 ve M_1'i bloke etmeli, M_2'yi serbest bırakmalıdır.



İpratropium üç reseptörden de 20 dakikadan kısa sürede ayrılır. Değerler insan reseptörleriyle yapılan bağlanma çalışmalarından yuvarlanmıştır.

Şekil 3.1 — Hava yolunda parasempatik yol ve muskarinik reseptörler. Asetilkolin M_3 reseptörleri üzerinden düz kası kasar ve mukus salgılatır, sinir ucundaki M_2 otoreseptörü üzerinden de kendi salınımını frenler (kesikli çizgi). İpratropium üç reseptörü birlikte bloke eder. Tiotropium hepsine bağlanır, ama M_2'den hızlı, M_3'ten çok yavaş ayrıldığı için birkaç saat sonra fiilen M_3 seçici hâle gelir.

Antimuskarinik bronkodilatasyon adım adım. Asetilkolin M_3 reseptörüne bağlanınca Gq proteini fosfolipaz C'yi aktive eder. Fosfolipaz C zardaki PIP_2'yi IP_3 ve diaçilgliserole ayırır. IP_3 sarkoplazmik retikulumdaki reseptörüne bağlanarak kalsiyum salıverdirir. Kalsiyum-kalmodulin MLCK'yi aktive eder ve kas kasılır (Şekil 1.1'in sağ yarısı). Antimuskarinik ilaç M_3 reseptörüne asetilkolinle yarışarak

bağlanır (kompetitif antagonizma). Zincir ilk halkasında kesilir ve bu yoldan kasılma olmaz. Aynı blokaj bezlerdeki M_3 reseptörlerinde mukus salgısını azaltır.

Burada önemli bir sınır vardır: antimuskarinik ilaç yalnızca **kolinerjik** kasılmayı engeller. Lökotrienlerin, histaminin ya da PGD_2'nin yaptığı kasılmaya dokunmaz. β_2 agonist ise kası hangi uyaran kasıyor olursa olsun gevşetir (fonksiyonel antagonizma). Mediatörlerin ağırlıklı olduğu astımda β_2 agonistlerin daha etkili, vagal tonusun ağırlıklı olduğu KOAH'ta ise antimuskariniklerin en az onlar kadar etkili olmasının mekanizması budur.

3.2. İpratropium bromür

İpratropium, atropinin **dördüncül amonyum** türevidir. Molekülündeki azot kalıcı olarak pozitif yüklüdür. Yüklü bir molekül lipit zarlardan kolay geçemez. Bunun üç sonucu vardır: inhale edildikten sonra yutulan kısım bağırsaktan çok az emilir, **dolaşıma geçen miktar düşüktür** ve **santral sinir sistemine geçişi önemsizdir**. Atropin ise üçüncül amindir. Sistemik dolaşıma ve beyne kolayca geçer, taşikardi, ağız kuruluğu, idrar retansiyonu, midriyazis ve santral etkiler yapar, ayrıca salgıları koyulaştırıp mukosiliyer temizlenmeyi bozar. Bu yüzden astımda kullanılmaz.

Sunuma göre ipratropium **aerosol şeklinde inhalasyonla kullanılır ve etkisi 4-8 saat sürer**. Etkisi salbutamolden yavaş başlar (en yüksek etkiye 30-60 dakikada ulaşır). Klinikte üç yerde değerlidir:

- **İnhale β_2 agonistlere intoleransı olan hastalar.** Belirgin tremor, taşikardi ya da aritmisi olan, koroner hastalığı olan hastada ipratropium kalbi uyarmadan bronkodilatasyon sağlar.
- **Ağır astım atağı.** İpratropium β_2 agonistlerden biraz daha az etkilidir, ama sunumun vurguladığı gibi **ciddi astımda ipratropium eklenmesi albuterolün yaptığı bronkodilatasyonu artırır**. İki ilaç kasılmayı iki ayrı yoldan çözdüğü için etkileri toplanır (Şekil 1.1) *(2025-2026 S27: oksijen ve yüksek doz salbutamole rağmen düzelmeyen atakta M_3 reseptörlerini bloke eden ikinci bronkodilatör ipratropium)*. Acil serviste ilk saatte salbutamole eklendiğinde hastaneye yatış oranını azaltır.
- **KOAH.** Kısa etkili antimuskarinik olarak akut semptomlarda salbutamolle birlikte (çoğu zaman aynı inhalerde) kullanılır. Sunuma göre ipratropium kullanımı **atak sayısında azalma, egzersiz toleransında artış ve mukosiliyer klirenste iyileşme** sağlar.

Yan etkileri azdır: ağız kuruluğu, ağızda acı tat ve öksürük. Nebülizatör maskesinden kaçan ilaç göze temas ederse pupillayı genişletir ve dar açılı glokomu olan hastada akut glokom krizini tetikleyebilir. Prostat büyümesi olan hastada idrar retansiyonu açısından dikkat gerekir.

3.3. Tiotropium

Sunuma göre tiotropium **daha selektif etkilidir: M_2 reseptörlerinden hızlı, M_3 ve M_1 reseptörlerinden yavaş ayrılır**. Güçlü bronkodilatördür, **en az 24 saat etkilidir** ve **KOAH tedavisinde etkilidir**. Başlıca yan etkisi **geçici ağız kuruluğudur**.

Tiotropiumun seçiciliği alışılmış türden değildir. İlaç üç reseptöre de benzer güçle bağlanır, yani bağlanma afinitesi açısından seçici değildir. Fark, reseptörden *ayrılma hızındadır* (Şekil 3.1, alt kısım). M_2 reseptöründen birkaç saatte ayrılır. M_3 reseptöründen ayrılma yarı ömrü ise bir buçuk günü bulur. Doz alındıktan birkaç saat sonra M_2 freni yeniden çalışmaya başlar, M_3 ise hâlâ bloke durumdadır. Bu, zamana bağlı bir seçiciliktir ve **kinetik seçicilik** olarak adlandırılır. Uzun ayrılma süresi aynı zamanda günde tek dozla 24 saatlik etkiyi sağlar.

Tiotropium, KOAH'ın idame tedavisinde uzun etkili antimuskariniklerin (LAMA) prototipidir. Akciğer fonksiyonunu ve yaşam kalitesini düzeltir, alevlenme sıklığını azaltır. Astımda ise inhale steroid ve LABA'ya rağmen kontrol altına alınamayan ağır hastalarda eklenebilir. Aynı gruptan aklidinyum, glikopironyum ve umeklidinyum da kullanılmaktadır.

Kalp hastasında neden antimuskarinik?

Sınavda iki yıl üst üste aynı klinik soru soruldu: KOAH'ı ve kalp hastalığı (bir yıl hipertansiyon ve atriyal fibrilasyon) olan hastada **kardiyak aritmi riskini en az artıran bronkodilatör tiotropiumdur** *(2025-2026 S37, 2024 S14)*. Nedeni, diğer bronkodilatörlerin kalbi uyarma yollarıyla karşılaştırılınca anlaşılır:

- **β agonistler** kalbi doğrudan uyarır. İzoproterenol β_1 reseptörlerini uyarır. Selektif β_2 agonistler (terbutalin, salbutamol) de kalpteki β_2 reseptörleri, refleks taşikardi ve hipokalemi üzerinden aritmi riskini artırır.
- **Metilksantinler** adenozin reseptörlerini bloke eder ve katekolamin salınımını artırır. Pozitif kronotropik etkilidirler ve toksik düzeyde ağır aritmi yaparlar (Bölüm 3.5).
- **Tiotropium** dördüncül amindir ve inhale dozu sistemik dolaşıma çok az geçer. Kalpteki M_2 reseptörlerine anlamlı düzeyde ulaşmaz ve adrenerjik sistemi uyarmaz. Binlerce KOAH hastasıyla yapılan büyük çalışmalarda kardiyovasküler ölüm riskini artırmadığı gösterilmiştir.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Bu soruda şıklarda zileuton ve kromolin de vardı. İkisi de aritmi yapmaz, ama ikisi de **bronkodilatör değildir**: zileuton lökotrien sentezini engeller, kromolin mast hücresini stabilize eder. Soru kökündeki "bronkodilatör" kelimesi bu iki şıkkı eler. İzoproterenol (β_1 uyarısı) ve terbutalin (β_2 agonist) aritmi riskini artırır. Geriye kalan tek bronkodilatör tiotropiumdur.

3.4. Metilksantinler: teofilin ve aminofilin

Metilksantinler, ksantin halkasına metil grupları eklenmiş bitkisel alkaloitlerdir. Kafein (kahve), teofilin (çay) ve teobromin (kakao) bu gruptandır. Tedavide kullanılan **teofilin** (1,3-dimetilksantin) ve onun suda daha iyi çözünen tuzu **aminofilindir**. Aminofilin, teofilinin etilendiaminle oluşturduğu bir komplekstir. Etilendiamin teofilinin çözünürlüğünü artırır ve damar içi kullanımı mümkün kılar. Aminofilinin yaklaşık %80'i teofilindir.

Etki mekanizmaları

1. **Fosfodiesteraz inhibisyonu.** Sunuma göre metilksantinler bronş düz kaslarında **fosfodiesteraz enzimini inhibe ederek sitoplazmada cAMP düzeyini artırır ve gevşeme yapar**. Fosfodiesteraz cAMP'yi etkisiz AMP'ye yıkan enzimdir. β_2 agonist cAMP *yapımını* artırırken teofilin cAMP'nin *yıkımını* azaltır. İki ilaç aynı yolun iki ayrı noktasına etki eder (Şekil 1.1). Teofilin fosfodiesteraz izoenzimlerini ayırt etmeden inhibe eder. Düz kastaki ve kalpteki PDE3'ün inhibisyonu gevşeme ve kalpte kasılma artışı, inflamatuvar hücrelerdeki PDE4'ün inhibisyonu zayıf bir antiinflamatuvar etki yapar. Tedavi edici düzeylerde bu inhibisyon kısmidir. Bu yüzden bronkodilatasyona diğer mekanizmaların da katkısı olduğu düşünülür.
2. **Adenozin reseptör blokajı.** Sunuma göre **adenozinin hava yolu düz kasında kasılmaya ve hava yolu mast hücrelerinden histamin salınımına yol açtığı gösterilmiştir**. Teofilin adenozin reseptörlerini bloke ederek bu etkileri önler. Aynı blokaj ilacın yan etkilerinin çoğunu da açıklar: beyinde adenozin nöronları frenler. Fren kalkınca uykusuzluk, huzursuzluk ve yüksek dozda nöbet görülür. Kalpte adenozin SA ve AV düğümünü yavaşlatır. Blokajı taşikardi ve aritmi yapar. Böbrekte adenozin blokajı zayıf bir diürez yapar.
3. **Histon deasetilaz aktivasyonu.** Düşük dozda teofilin, kortikosteroidlerin inflamatuvar genleri susturmak için kullandığı histon deasetilaz-2 (HDAC2) enzimini aktive eder. Sigara içenlerde ve KOAH'ta oksidatif stres bu enzimi azaltır ve steroide direnç gelişir (Kitap 1, Bölüm 3). Teofilin bu direnci kısmen geri çevirebilir.

Bunlara ek olarak sunuma göre teofilin **bronkodilatasyon yanında diyaframın kas kontraktilitesini artırır** ve **zayıf diüretik etki** gösterir. Diyafram üzerindeki etkisi, solunum kasları yorulmuş KOAH hastasında ek bir yarar sağlar. Merkezi solunum uyarıcı etkisi nedeniyle prematüre apnesinde de (çoğunlukla kafein) kullanılır.

Farmakokinetik ve kullanım

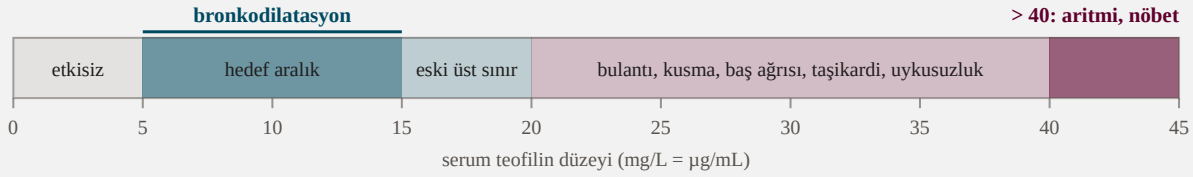
Metilksantinlerin **inhaler formları yoktur** *(2022-2023 S8: inhalasyon yoluyla kullanılmayan ilaç teofilin)*. Teofilin oral ve parenteral yoldan kullanılır. Karaciğerde metabolize edilerek inaktive edilir. Uzun süre kullanıldığında tolerans gelişir. **Terapötik indeksi dardır.**

- **Teofilin** sunuma göre astım tedavisinde **ikinci sıra ilaçtır**. β_2 agonistlere yeterli cevap vermeyen hastalarda steroidlere ek olarak verilir. Ucuzdur. Kriz ve orta-ağır persistan astımda endikedir. Uzun etkili (yavaş salınımlı) oral formu kontrol edici olarak kullanılır.
- **Aminofilin** teofilin türevidir. **Status astmatikusta damar içi infüzyonla uygulanır**. Sindirim kanalından yavaş emilir ve yavaş salınımlı oral preparatları da vardır.

Metilksantinlerin kullanımı giderek azalmıştır, çünkü sunumun ifadesiyle **akut astımda inhale β_2 agonistler, kronik astımda inhale antiinflamatuvar ilaçlar daha etkilidir**. Bugün teofilin, diğer ilaçlara erişimin kısıtlı olduğu durumlarda ya da ağır KOAH'ta ek ilaç olarak kullanılmaktadır.

3.5. Dar terapötik indeks, yan etkiler ve kalbe etkiler

Teofilinin bronkodilatör etkisi serum düzeyi arttıkça artar, ama yan etkileri de etkili düzeyin hemen üstünde başlar. İki eğri arasındaki mesafe çok kısadır (Şekil 3.2). Eskiden 10-20 mg/L hedeflenirdi. Bugün daha güvenli olan 5-15 mg/L aralığı tercih edilir ve tedavi serum düzeyi ölçülerek izlenir.



Ciddi toksisite bazen hafif belirtiler olmadan doğrudan aritmi ya da nöbetle başlayabilir.

Şekil 3.2 — Serum teofilin düzeyine göre etkiler (yaklaşık sınırlar). Bronkodilatasyon 5-15 mg/L aralığında elde edilir. 20 mg/L'nin üzerinde sindirim ve sinir sistemi yan etkileri, 40 mg/L'nin üzerinde ölümcül aritmi ve nöbet görülür. Etkili düzeyle toksik düzey arasındaki bu kısa mesafe, "terapötik indeksi dar" ifadesinin somut karşılığıdır.

Sunuma göre **en sık yan etkiler sindirim sistemi rahatsızlıkları ve santral sinir sistemi uyarısıdır (uykusuzluk, sinirlilik, tremor)**. **Aşırı dozda bulantı-kusma, hipotansiyon, kardiyak aritmi ve konvülziyonlar** görülür. Ağır zehirlenmede nöbet ya da aritmi, önceden bulantı gibi uyarıcı bir belirti olmadan başlayabilir. Zehirlenmede hipokalemi ve hiperglisemi de gelişir, çünkü artan katekolaminler potasyumu hücre içine sokar ve glikojenolizi artırır.

Teofilinin kalbe etkisi sınavda ters çevrilerek soruldu. Sunuma göre metilksantinler **pozitif kronotropik ve inotropik etkiler** gösterir. İki mekanizma vardır:

1. **Presinaptik adenozin reseptörlerinin inhibisyonu:** sempatik sinir uçlarındaki adenozin reseptörleri normalde noradrenalin salınımını frenler. Teofilin bu freni kaldırır, **katekolamin salınımı artar** ve kalp hızı ile kasılma gücü yükselir.
2. **SA düğümünde A_1 blokajı:** adenozin A_1 reseptörleri üzerinden SA düğümünü yavaşlatır. Teofilin bu reseptörü bloke edince kalp hızı artar.

Kalpteki PDE3'ün inhibisyonu da cAMP'yi artırarak pozitif inotropiye katkıda bulunur. Şıklarda "metilksantinler negatif kronotropik ve inotropik etkiler gösterir" görülürse yanlıştır *(2024 S16)*. Doğru ifade "SA düğümünde adenozin reseptör blokajı nedeniyle pozitif kronotropik ve inotropik etkiler gösterebilirler" şeklindedir *(2025-2026 S38)*. Aynı mekanizmanın bir sonucu daha vardır: teofilin kullanan hastada supraventriküler taşikardi tedavisinde verilen adenozinin etkisi azalır, çünkü adenozinin bağlanacağı reseptörler bloke durumdadır (Modül 3).

3.6. İlaç etkileşimleri: CYP1A2

Sunuma göre teofilin **CYP1A2 ile metabolize olur**. Terapötik indeksi dar olduğu için, karaciğerdeki yıkım hızını değiştiren her durum ilacın düzeyini ya etkisiz ya da toksik bölgeye taşıyabilir. Etkileşimin yönünü anlamak için tek bir mantık yeterlidir: enzimi **indükleyen** (çoğaltan) ilaç teofilinin yıkımını hızlandırır ve düzeyini düşürür. Enzimi **inhibe eden** ilaç yıkımı yavaşlatır ve düzeyi yükseltir.

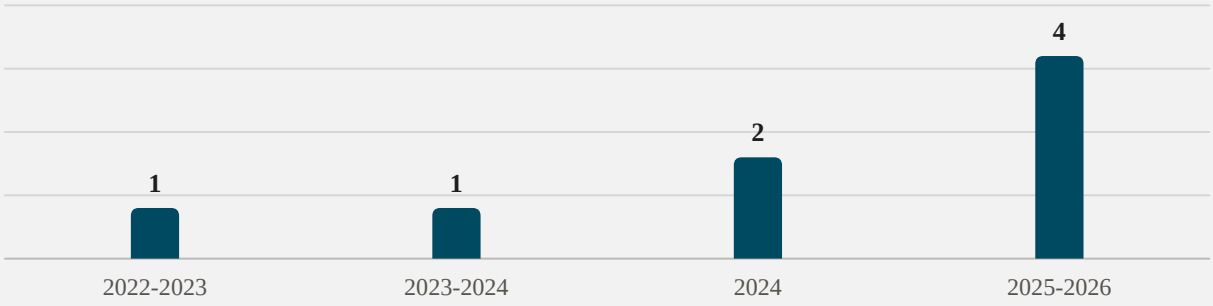
Teofilin metabolizmasını artırır, plazma düzeyini düşürür (CYP1A2 indükleyicileri)	Teofilin metabolizmasını azaltır, plazma düzeyini yükseltir (CYP1A2 inhibitörleri)
Rifampisin	**Oral kontraseptifler**
Karbamazepin	**Eritromisin** (makrolidler)
Fenitoin	**Siprofloksasin** (florokinolonlar)
Fenobarbital	**Kalsiyum kanal blokerleri** (verapamil, diltiazem)
Sigara (dumandaki polisiklik aromatik hidrokarbonlar)	**Flukonazol**
	Simetidin

Sınavda bu bilgi "yanlış olanı bulun" sorularında kullanıldı: metilksantinler karaciğerde **CYP2D6 ile değil CYP1A2 ile** metabolize olur *(2023-2024 S6)*. **Sigara teofilin metabolizmasını artırır** (doğru ifade). Klinikte en tehlikeli iki senaryo şöyledir:

- **Sigarayı bırakan hasta.** Sigara içen hastada enzim indüklendiği için daha yüksek teofilin dozu gerekir. Hasta sigarayı bırakınca (ya da hastaneye yatıp sigara içemeyince) indüksiyon birkaç gün ile birkaç hafta içinde kaybolur. Aynı doz artık daha yavaş yıkılır, düzey yükselir ve zehirlenme belirtileri ortaya çıkar.
- **Enfeksiyon için antibiyotik başlanan hasta.** Teofilin kullanan KOAH hastasına alevlenme sırasında siprofloksasin ya da eritromisin başlanırsa teofilin düzeyi yükselir. Siprofloksasin nöbet eşiğini kendisi de düşürdüğü için bu birlikte kullanım özellikle nöbet açısından risklidir.

İlaç dışı faktörler de teofilin yıkımını değiştirir. Kalp yetersizliği, karaciğer sirozu, yüksek ateşli viral enfeksiyonlar ve ileri yaş yıkımı yavaşlatır, düzeyi yükseltir. Çocuklarda ve sigara içenlerde yıkım hızlıdır.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Antimuskarinik ve metilksantin soruları (toplam 8): M_3 reseptörü, atağa eklenen ipratropium, kalp hastasında tiotropium (iki kez) ve teofilinin özellikleri (dört kez). Bu konudan gelen soru sayısı son sınavda belirgin olarak arttı.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S33)

Astım tedavisinde kullanılan bronkodilatör ilaçların hangi reseptör tipini inhibe etmesinden sonra bronşiyal düz kas hücrelerinde gevşeme meydana gelmektedir?

A) Muskarinik-3 (M_3) · B) Muskarinik-2 (M_2) · C) β_1 · D) β_2 · E) α_1

Doğru: A. Asetilkolin bronş düz kasını M_3 reseptörü, Gq ve IP_3 aracılığıyla kasar. Antimuskarinik ilaçlar bu reseptörü bloke ederek kasılmayı engeller ve gevşeme sağlar.

B yanlış: M_2 sinir ucundaki otoreseptördür ve asetilkolin salınımını frenler. Bloke edilirse tersine daha çok asetilkolin salınır. C yanlış: β_1 reseptörleri kalpte bulunur ve hava yolu tonusunda rolü yoktur. D yanlış: β_2 reseptörü *uyarıldığında* gevşeme olur. İnhibisyonu (örneğin selektif olmayan β blokerlerle) bronkospazm yapar. E yanlış: α_1 reseptörleri damar düz kasında vazokonstriksiyon yapar. Bronş düz kasının gevşemesinde rolü yoktur.

2025-2026 Soru 33

SORU 2 · 2025-2026 (S27)

30 yaşında bir astım hastası ağır astım alevlenmesi sonucu acil servise getirilmiştir. Oksijen ve yüksek doz salbutamol inhalasyonuna rağmen dispnesi düzelmemiştir. Hekim, hava yolu düz kaslarındaki M_3 reseptörlerini bloke eden ikinci bir bronkodilatör ilaç eklemiştir. Bu ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) İpratropium bromür · B) Teofilin · C) Kromolin · D) İndakaterol · E) Budesonid

Doğru: A. İpratropium kısa etkili bir antimuskariniktir. Salbutamole eklendiğinde kasılmayı ikinci bir yoldan çözdüğü için bronkodilatasyonu artırır. Ağır atakta ilk saatte nebülize salbutamolle birlikte verilir.

B yanlış: teofilin bir bronkodilatördür, ama fosfodiesterazı inhibe eder ve adenozin reseptörlerini bloke eder, M_3 reseptörüne etki etmez. C yanlış: kromolin mast hücre stabilizatörüdür. Bronkodilatör değildir ve atakta etkisizdir. D yanlış: indakaterol ultra uzun etkili bir β_2 agonisttir ve KOAH'ın idame tedavisinde kullanılır. E yanlış: budesonid inhale kortikosteroiddir. Doğrudan bronkodilatör etkisi yoktur.

2025-2026 Soru 27

SORU 3 · 2025-2026 (S37) VE 2024 (S14)

Kronik bronşit, hipertansiyon ve atriyal fibrilasyonu olan KOAH hastasında, kardiyak aritmi riskini en az artıran bronkodilatör ajan aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzoproterenol · B) Zileuton · C) Terbutalin · D) Kromolin · E) Tiotropium

Doğru: E. Tiotropium dördüncül amin yapısında inhale bir antimuskariniktir. Sistemik dolaşıma çok az geçer ve adrenerjik sistemi uyarmaz. 2024'te aynı beş ilaç farklı sırayla, "KOAH ve kardiyak hastalığı olan 65 yaşındaki hasta" köküyle soruldu ve tiotropium B şıkkındaydı.

A yanlış: izoproterenol β_1 reseptörlerini doğrudan uyarır ve aritmi riski en yüksek olan bronkodilatördür. C yanlış: terbutalin selektif β_2 agonisttir, ama kalpteki β_2 reseptörleri, refleks taşikardi ve hipokalemi üzerinden aritmi riskini artırır. B ve D aritmi yapmaz, ama bronkodilatör değildir: zileuton bir 5-lipoksijenaz inhibitörü, kromolin bir mast hücre stabilizatörüdür.

2025-2026 Soru 37; 2024 Soru 14

SORU 4 · 2022-2023 (S8)

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi astım tedavisinde inhalasyon yoluyla kullanılmaz?

A) Formoterol · B) İpratropium · C) Teofilin · D) Flutikazon · E) Salbutamol

Doğru: C. Metilksantinlerin inhaler formları yoktur. Teofilin oral (çoğunlukla yavaş salınımlı tablet), aminofilin ise damar içi yoldan kullanılır.

A (uzun etkili β_2 agonist), B (antimuskarinik), D (inhale kortikosteroid) ve E (kısa etkili β_2 agonist) inhalasyon yoluyla kullanılır. Salbutamolün tablet ve damar içi formları da vardır, ama temel kullanım yolu inhalasyondur.

2022-2023 Soru 8

SORU 5 · 2025-2026 (S38)

Astım tedavisinde kullanılan metilksantinler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bronkodilatasyon yanında diyaframın kas kontraktilitesini artırır · B) Bronş düz kaslarında fosfodiesteraz enzimini inhibe ederek sitoplazmada cAMP düzeyini artırırlar · C) CYP1A2 ile metabolize olması nedeniyle ilacın plazma konsantrasyonu etkileşimlerle değişebilir · D) Aminofilin sadece oral yolla kullanılabilen terapötik indeksi geniş bir ilaçtır · E) Sinoatriyal düğümde adenozin reseptör blokajı nedeni ile pozitif kronotropik ve inotropik etkiler gösterebilirler

Doğru (yanlış ifade): D. Bu şık iki kez yanlıştır. Aminofilin yalnızca oral değildir: status astmatikusta damar içi infüzyonla kullanılır. Metilksantinlerin terapötik indeksi de geniş değil, dardır.

A, B, C ve E sunumdaki doğru bilgilerdir: diyafram kontraktilitesinde artış, fosfodiesteraz inhibisyonuyla cAMP artışı, CYP1A2 ile metabolizma ve buna bağlı etkileşimler, SA düğümünde adenozin blokajıyla pozitif kronotropi ve inotropi.

2025-2026 Soru 38

SORU 6 · 2024 (S16)

Metilksantinler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Adenozin reseptör inhibisyonu yaparlar ve dar terapötik indekslidirler · B) Negatif kronotropik ve inotropik etkiler gösterirler · C) CYP1A2 ile metabolize olurlar · D) PDE inhibisyonu ile cAMP'yi artırırlar · E) Diyafram kas kontraktilitesini artırırlar

Doğru (yanlış ifade): B. Metilksantinler kalp hızını ve kasılma gücünü azaltmaz, artırır. Sempatik sinir uçlarındaki presinaptik adenozin reseptörlerini bloke ederek katekolamin salınımını artırır, SA düğümündeki A_1 reseptörlerini bloke ederek kalp hızını yükseltirler.

A, C, D ve E doğrudur. Bir önceki kartın doğru şıklarıyla neredeyse aynıdır. İki yılda değiştirilen bilgi farklıdır: 2024'te kalbe etkinin yönü, 2025-2026'da aminofilinin uygulama yolu ve terapötik indeks.

2024 Soru 16

SORU 7 · 2023-2024 (S6)

Metilksantinler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Adenozin reseptör inhibisyonu yapar · B) Sigara teofilin metabolizmasını artırır · C) Terapötik indeksi dardır · D) Diyafram kas kontraktilitesini artırır · E) Karaciğerde CYP2D6 ile metabolize olur

Doğru (yanlış ifade): E. Teofilini karaciğerde metabolize eden enzim CYP2D6 değil CYP1A2'dir.

A, C ve D doğrudur. B de doğrudur: sigara dumanındaki polisiklik aromatik hidrokarbonlar CYP1A2'yi indükler, teofilin daha hızlı yıkılır ve plazma düzeyi düşer. Bu yüzden sigara içen hastada daha yüksek doz gerekir.

2023-2024 Soru 6

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Uzun süredir aynı dozda yavaş salınımlı teofilin kullanan, günde bir paket sigara içen KOAH hastası, alevlenme nedeniyle hastaneye yatırılıyor ve yatışı boyunca sigara içemiyor. Beşinci gün bulantı, çarpıntı ve el titremesi gelişiyor. Bu tablonun en olası açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sigaranın bırakılmasıyla CYP1A2 indüksiyonunun ortadan kalkması ve teofilin düzeyinin yükselmesi · B) Nikotin yoksunluğuna bağlı adenozin reseptörlerinin aşırı uyarılması · C) Teofiline tolerans gelişmesi ve etkinin azalması · D) Teofilinin CYP2D6 ile daha hızlı yıkılması · E) Hipoksinin teofilinin böbrekten atılımını artırması

Doğru: A. Sigara içen hastada CYP1A2 indüklendiği için teofilin dozu bu hızlı yıkıma göre ayarlanmıştır. Hasta sigarayı bırakınca indüksiyon günler içinde kaybolur, aynı doz daha yavaş yıkılır ve düzey toksik bölgeye çıkar. Bulantı, taşikardi ve tremor tipik erken zehirlenme belirtileridir. Teofilin düzeyi ölçülmeli ve doz azaltılmalıdır.

B yanlış: belirtiler teofilinin kendi toksisitesiyle açıklanır. Nikotin yoksunluğu bu tabloyu yapmaz. C yanlış: tolerans etkiyi azaltır, zehirlenme belirtisi yapmaz. D yanlış: teofilin CYP2D6 ile metabolize olmaz. E yanlış: teofilin büyük ölçüde karaciğerde yıkılır. Böbrekten atılımın artması düzeyi düşürür, zehirlenme yapmaz.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

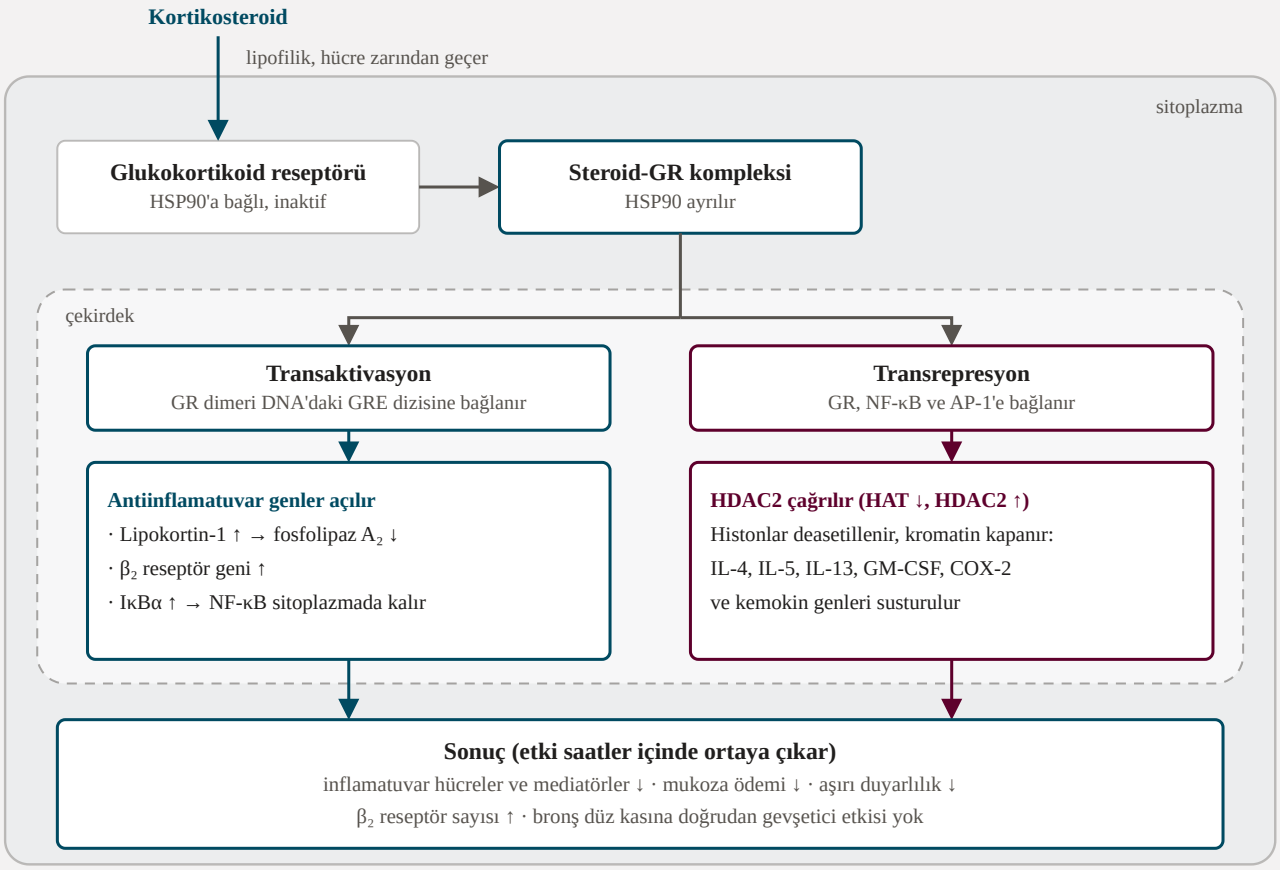
Kortikosteroidler ve Mast Hücre Stabilizatörleri

Astım, kronik bir hava yolu inflamasyonudur ve bronkodilatörler bu inflamasyona dokunmaz. Hastalığın kendisini baskılayan en etkili ilaçlar kortikosteroidlerdir: düzenli kullanılan inhale steroid atakları, hastaneye yatışları ve astıma bağlı ölümleri azaltır. Bu bölüm önce steroidlerin hücrede ne yaptığını adım adım anlatır, sonra iki uygulama yolunu karşılaştırır: güçlü ama bütün vücudu etkileyen sistemik yol ve etkiyi hava yoluna sınırlayan inhale yol. Son kısım, bugün daha az kullanılan ama sınavda çeldirici olarak sık geçen mast hücre stabilizatörlerine ayrılmıştır.

4.1. Etki mekanizması: genler üzerinden antiinflamasyon

Kortikosteroidler lipofilik moleküllerdir ve hücre zarından kolayca geçerler. Hedefleri zarda değil, sitoplazmadadır. Etkinin ilk ve en önemli özelliği buradan çıkar: steroidler bir reseptörü açıp kapatarak saniyeler içinde etki yapmaz, **genlerin okunmasını değiştirerek** saatler içinde etki yapar. Adım adım (Şekil 4.1):

1. Steroid, sitoplazmada ısı şoku proteinine (HSP90) bağlı olarak bekleyen **glukokortikoid reseptörüne (GR)** bağlanır.
2. HSP90 ayrılır. Steroid-GR kompleksi çekirdeğe geçer.
3. **Transaktivasyon:** iki GR molekülü birleşir (dimer) ve DNA'daki glukokortikoid yanıt elemanlarına (GRE) bağlanır. Antiinflamatuvar genlerin okunması artar. Lipokortin-1 (anneksin-1) fosfolipaz A_2'yi baskılar ve araşidonik asit yapımını azaltır. **β_2 reseptör geninin** ifadesi artar. IκBα artar ve NF-κB'yi sitoplazmada tutar.
4. **Transrepresyon:** inflamatuvar genleri açan transkripsiyon faktörleri (NF-κB, AP-1), DNA'yı açmak için histon asetiltransferaz (HAT) kullanır. Histonların asetillenmesi kromatini gevşetir ve genler okunur. GR bu faktörlere bağlanır ve ortama **histon deasetilaz-2 (HDAC2)** çağırır. HDAC2 asetil gruplarını uzaklaştırır, kromatin yeniden sıkışır ve sitokin genleri susar. Sunumdaki "HAT ↓, HDAC2 ↑" ifadesi bu basamağı anlatır.
5. Susturulan genler astım inflamasyonunun motorudur: IL-4, IL-5, IL-13, GM-CSF, kemokinler, COX-2 ve indüklenebilir NO sentaz.



Şekil 4.1 — Glukokortikoidlerin genomik etki mekanizması. Transaktivasyon antiinflamatuvar genleri açar (cyan), transrepresyon HDAC2 aracılığıyla inflamatuvar genleri kapatır (magenta). İki yol da gen ifadesini değiştirdiği için etki saatler içinde ortaya çıkar. Steroidin bronş düz kasına doğrudan gevşetici etkisi yoktur.

HDAC2 basamağının klinik bir sonucu vardır. Sigara içen astımlılarda ve KOAH'ta oksidatif stres HDAC2'yi azaltır. Steroid-GR kompleksi oluşur, ama inflamatuvar genleri susturmak için çağıracağı enzim yoktur. Bu, KOAH'ta ve sigara içen astımlıda **steroid direncinin** moleküler temelidir (Kitap 1, Bölüm 3; Bölüm 6).

4.2. Hava yolundaki etkiler

Sunum steroidlerin astımdaki etkilerini şöyle sıralar. Her biri yukarıdaki gen değişikliklerinin hücre ve doku düzeyindeki karşılığıdır:

- **Bronş düz kasları üzerinde direkt etkileri yoktur.** Bu yüzden steroid bir bronkodilatör değildir ve akut bronkospazmı dakikalar içinde çözmez *(2023-2024 S16: "direkt etkiyle bronkodilatasyon sağlar" yanlış; 2024 S15 ve 2022-2023 S2: "direkt bronkodilatör etkisi yoktur" doğru)*.
- **Makrofajların, eozinofillerin, mast hücrelerinin ve T lenfositlerin sayısını ve aktivasyonunu azaltır.** Eozinofiller IL-5 desteğini kaybedip apoptoza gider. Mukozadaki mast hücreleri azalır.
- **Prostaglandinlerin, PAF'ın, LTC_4 ve LTD_4'ün ve T_H2 lenfositlerinin oluşturduğu sitokinlerin salgılanmasını azaltır.** Lipokortin üzerinden fosfolipaz A_2 baskılanınca hem prostaglandin hem

lökotrien yapımı azalır (Şekil 5.1). Sitokin genleri ise transrepresyonla susar *(2023-2024 S16 ve 2024 S15: prostaglandin, sitokin ve kemokin salınımını baskılar, doğru)*.

- **İnflamatuvar komponentin azalması bronşiyal hiperreaktiviteyi baskılar.** Hiperreaktivite haftalar-aylar içinde azalır.
- **Kapiller geçirgenliğin azalmasıyla mukoza ödemi azalır.**
- **β_2 reseptör sayısını artırır ve fonksiyonlarını iyileştirir.** Bu etki iki sonuç doğurur: β_2 agonistin etkisi güçlenir ve β_2 agonistlere **tolerans gelişimi azalır** *(2024 S15, 2023-2024 S16, 2022-2023 S2: doğru ifade)*. Tersine, uzun etkili β_2 agonistlerin GR'nin çekirdeğe geçişini kolaylaştırdığı da gösterilmiştir. İki ilacın aynı inhalerde birleştirilmesinin (budesonid/formoterol, flutikazon/salmeterol) nedeni bu karşılıklı güçlendirmedir.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

"Kortikosteroid ipratropiumla kombine edilemez, birbirlerini antagonize ederler" ifadesi yanlıştır *(2022-2023 S2)*. İki ilacın hedefleri tamamen farklıdır: biri inflamatuvar genleri, diğeri M_3 reseptörünü etkiler ve birinin etkisi diğerininkini azaltmaz. Ağır atakta sistemik steroid, salbutamol ve ipratropium birlikte verilir. KOAH'ta inhale steroid, LABA ve LAMA aynı inhalerde birleştirilmiştir (üçlü tedavi).

4.3. Sistemik kortikosteroidler

Sunumdaki sistemik steroidler **hidrokortizon, metilprednizolon, prednizon ve prednizolondur**. Prednizon bir ön ilaçtır: karaciğerde etkin prednizolona dönüşür. Hidrokortizon ve metilprednizolon damar içi yoldan da verilebilir. Hastanın yutabildiği durumlarda oral steroid damar içi kadar etkilidir.

Sunuma göre sistemik steroidler **kronik oral ve parenteral kullanımda ciddi yan etkiler** yapar. Bu yüzden şu durumlarda tercih edilir: **acil tedavi gerektiren, bronkodilatörlerle yeterince düzelmeyen ve idame tedaviye rağmen semptomları kötüleşen ağır astım atağı** *(2022-2023 S2: ağır astım ataklarında sistemik yolla uygulanabilir, doğru)*. Etkileri 4-6 saatte başlar. Bu nedenle atakta bronkodilatörlerin yerini almaz, onlara eklenir ve atağın inflamatuvar bileşenini söndürerek tekrarını önler.

Kesme ve zamanlama: hipotalamus-hipofiz-adrenal ekseni

Dışarıdan verilen steroid, vücudun kendi kortizolü gibi hipotalamusa ve hipofize negatif geri bildirim yapar. CRH ve ACTH salınımı azalır. ACTH uyarısı olmayan adrenal korteks haftalar içinde küçülür ve kendi kortizolünü yeterince yapamaz hâle gelir. Bu durumda steroid aniden kesilirse vücut kortizolsüz kalır ve adrenal yetmezlik (hipotansiyon, hipoglisemi, şok) gelişebilir. Sunumdaki iki pratik kural bu mekanizmadan çıkar:

- **Hasta iyileştikten sonra doz 1-2 haftada azaltılarak kesilir**, çünkü baskılanmış eksenin yeniden çalışmaya başlaması zaman alır *(2024 S15: sistemik kullanım sonrası adrenal yetmezliği önlemek için doz kademeli azaltılır, doğru)*. **On günü geçmeyen kısa kürlerde azaltarak kesmeye gerek yoktur**, çünkü bu sürede adrenal korteks anlamlı biçimde küçülmez.
- **İlacın sabah erken saatlerde alınması hormon dengesinin bozulmaması açısından önemlidir.** Vücudun kortizol salınımı sabah erken saatlerde en yüksektir ve gece boyunca ACTH yükselerek bu sabah zirvesini hazırlar. Sabah alınan steroid doğal ritme denk düşer ve eksen en az baskılanır. Akşam ya da gece alınan doz ise gece ACTH yükselişini baskılar ve ekseni en çok bastırır *(2024 S15: "akşam geç saatlerde alınması hormonal denge için önemlidir" yanlış)*.

Sunuma göre ataktan sonra **düzenli tedavi aerosol kortikosteroidlerle sürdürülür**.

Uzun süreli sistemik kullanımın yan etkileri

Sistemik steroid bütün dokulardaki glukokortikoid reseptörlerine ulaşır. Uzun süreli kullanımın yan etkileri bu yüzden çok sistemlidir: hiperglisemi, hipertansiyon, kilo artışı ve cushingoid görünüm, osteoporoz ve kırıklar, miyopati, katarakt ve glokom, peptik ülser, enfeksiyonlara yatkınlık, psikiyatrik belirtiler, deride incelme ve adrenal baskılanma. Çocuklarda bunlara **büyüme geriliği** eklenir. Bu yüzden şiddetli astımı olan bir çocukta uzun süreli günlük kullanımda advers etki riski en yüksek ilaç **oral prednizondur** *(2023-2024 S7)*.

4.4. İnhale (aerosol) kortikosteroidler

Sunumun ifadesiyle **sistemik yan etkilerden kaçınmanın yolu aerosol uygulamadır**. Aerosol kortikosteroidler **beklometazon, triamsinolon, flunisolid, budesonid ve flutikazondur** (mometazon ve siklesonid de bu gruptandır) *(2025-2026 S40: sistemik yan etkilerden kaçınmak için aerosol inhalerle verilecek kortikosteroid budesonid; 2022-2023 S7: aerosol yolla kullanılmayan prednizolon; 2023-2024 S8: triamsinolon ve flunisolid aerosol kullanımla sistemik yan etkileri azaltır)*. İnhale steroidlerin sistemik yan etkisinin az olmasının nedeni üç basamakta anlaşılır:

1. **Doz çok küçüktür.** İnhale steroidin günlük dozu mikrogram düzeyindedir (yüzlerce mikrogram). Atakta kullanılan prednizolonun günlük dozu ise onlarca miligramdır, yani yaklaşık yüz kat fazladır.
2. **İlaç doğrudan hedefe gider.** Etkinin istendiği yer hava yolu mukozasıdır ve ilaç oraya kan yoluyla değil doğrudan ulaşır.
3. **Yutulan kısım karaciğerde etkisizleşir.** İnhale edilen dozun büyük bölümü ağızda ve boğazda kalır ve yutulur. Budesonid ve flutikazon gibi modern steroidler karaciğerden ilk geçişte büyük ölçüde inaktive edilir. Sistemik dolaşıma ulaşan etkin ilaç miktarı küçük kalır.

Sunuma göre aerosol steroidlerin **kronik kullanımı hafif astımlı hastalarda semptomları etkili bir şekilde azaltır ve solunum fonksiyon testlerini iyileştirir**. **Daha şiddetli hastalığı olan hastalarda oral kortikosteroid gereksinimini azaltır ya da ortadan kaldırır.** Etkileri günler içinde başlar, en yüksek düzeye haftalar içinde ulaşır. Bu yüzden düzenli kullanılmaları gerekir.

Lokal yan etkiler

İnhale steroidin yan etkileri, ilacın biriktiği ağız, boğaz ve gırtlakta ortaya çıkar. Sunumdaki liste:

Yan etki	Mekanizma	Önlem
Orofaringeal kandidiyazis	Ağız ve boğazda biriken steroid lokal bağışıklığı baskılar, Candida çoğalır	**Suyla gargara** riski azaltır. Aralık cihazı (spacer) ağızda kalan ilacı azaltır *(2023-2024 S16, 2022-2023 S2)*
Ses kısıklığı (disfoni)	Ses tellerini hareket ettiren kaslarda lokal steroid miyopatisi	Doz azaltma, aralık cihazı *(2024 S1: inhaler beklometazon-ses kısıklığı doğru eşleşme)*
Öksürük	Aerosolün irritan etkisi	Önce bronkodilatör, sonra steroid
Dental erozyonlar	Ağız içinde kalan ilaç ve taşıyıcı maddeler	Kullanım sonrası ağzı çalkalama

Yüksek dozlar uzun süre kullanıldığında inhale steroidler de bir miktar sistemik etki yapabilir: çocuklarda büyüme hızında hafif yavaşlama, kemik yoğunluğunda azalma, katarakt ve deride kolay morarma. Bu etkiler sistemik steroidlerinkiyle karşılaştırılamayacak kadar küçüktür ve astımın kontrolsüz kalmasının zararı her zaman daha büyüktür.

4.5. Mast hücre stabilizatörleri: kromolin ve nedokromil

Kromolin sodyum (sodyum kromoglikat) ve nedokromil, alerjik reaksiyonun ilk basamağına etki eder. Sunuma göre **mast hücre stabilizatörüdürler (mediatör salınımını engellerler)**. Mekanizmaları **kalsiyum ve klor kanallarının blokajı ve hücre aktivasyonunun inhibisyonudur**. Mast hücresinin yüzeyindeki IgE'lere alerjen bağlanınca hücreye kalsiyum girer ve granüller boşalır. Klor kanalları zar potansiyelini kalsiyum girişini sürdürecek yönde tutar. Kromolin bu kanalları kapatarak kalsiyum girişini ve dolayısıyla histamin, lökotrien ve prostaglandin salınımını önler. Benzer bir etkiyle eozinofilleri ve öksürüğe yol açan duyusal sinir uçlarını da baskılar.

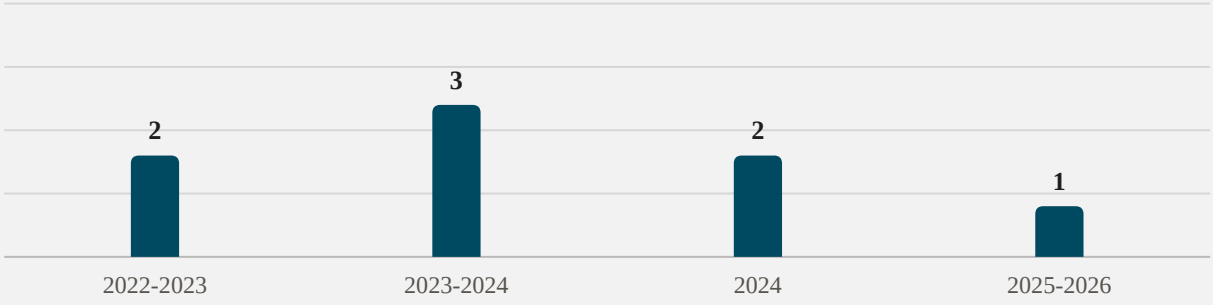
Sunumdaki diğer özellikler bu mekanizmadan çıkar:

- **Bronkodilatasyon oluşturmazlar.** Kasılmış düz kası gevşetmezler, yalnızca yeni mediatör salınımını önlerler. Bu yüzden atakta etkisizdirler.
- **Profilaktik antiinflamatuvar ilaçlardır.** Alerjen ya da egzersizle karşılaşmadan önce (15-20 dakika) alındıklarında **erken ve geç dönem astım reaksiyonlarının oluşumunu engellerler** ve **bronşiyal hiperaktiviteyi azaltırlar**.

- **İnhale yolla kullanılırlar.** Kromolin bağırsaktan neredeyse hiç emilmez. Burun (alerjik rinit) ve göz (alerjik konjonktivit) formları da vardır.
- **Çocuklarda ve gebelerde kullanılabilirler.** Sistemik emilimleri çok az olduğu için en güvenli antiastmatiklerdir. Yan etkileri boğazda tahriş, öksürük ve nedokromilde acı tattır. Kalp ve damar sistemine etkileri yoktur *(2024 S1: "inhaler kromolin-hipertansiyon" yanlış eşleşme)*.

Sunuma göre **düşük doz kortikosteroid tedavisinin yüksek etkinliği ve lökotrien yolu inhibitörleri gibi alternatif ilaçlar nedeniyle son yıllarda kullanımları azalmıştır**. Kısa etkili oldukları için günde dört kez kullanılmaları gerekmesi de hasta uyumunu düşürür. Sınavda kromolin daha çok yanlış şıklarda karşımıza çıkar: "kromolin monoklonal antikordur" *(2023-2024 S8)*, "kromolin fosfolipaz A_2'yi inhibe eder" *(2022-2023 S6)* ve "kromolin bronkodilatördür" ifadelerinin üçü de yanlıştır.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Kortikosteroid ve mast hücre stabilizatörü soruları (toplam 8): aerosol steroidi tanıma (üç kez), "steroidler için yanlış olan" soruları (üç kez), çocukta uzun süreli kullanımda en riskli ilaç ve ilaç-yan etki eşleşmesi. Mast hücre stabilizatörleri bu sorularda yalnızca yanlış şık olarak yer aldı.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S40)

Sık semptom giderici kullanan astım hastasında, uzun süreli kontrol sağlamak ve sistemik yan etkilerden kaçınmak için aerosol inhaler ile verilecek kortikosteroid hangisidir?

A) Metilprednizolon · B) Zileuton · C) Prednizon · D) Omalizumab · E) Budesonid

Doğru: E. Budesonid inhale bir kortikosteroiddir. Sık kurtarıcı ilaç kullanan hasta kontrolsüz astımdadır ve düzenli inhale steroid başlanmalıdır. Budesonid yutulan kısmı karaciğerde büyük ölçüde inaktive edildiği için sistemik yan etkisi azdır.

A ve C yanlış: metilprednizolon ve prednizon sistemik (oral ya da parenteral) kortikosteroidlerdir ve uzun süreli kullanımda ciddi yan etki yaparlar. B yanlış: zileuton steroid değil 5-lipoksijenaz inhibitörüdür ve oral kullanılır. D yanlış: omalizumab deri altına verilen anti-IgE monoklonal antikordur.

2025-2026 Soru 40

SORU 2 · 2022-2023 (S7)

Aşağıdakilerden hangisi astım tedavisinde aerosol yolla kullanılan kortikosteroid ilaçlardan biri değildir?

A) Beklometazon · B) Triamsinolon · C) Budesonid · D) Flutikazon · E) Prednizolon

Doğru: E. Prednizolon sistemik kullanılan (oral) bir kortikosteroiddir. Ağır atakta kısa kür olarak verilir.

A, B, C ve D sunumdaki aerosol steroid listesindedir. Listenin beşinci üyesi flunisoliddir. Aerosol steroidlerin isimlerinin çoğu "-zon", "-nid" ya da "-olon" ile bittiği için sondan tanımak güvenilir değildir: triamsinolon aerosoldür, ama prednizolon değildir. Listeyi doğrudan bilmek gerekir.

2022-2023 Soru 7

SORU 3 · 2023-2024 (S8)

Astım ilaçları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Aminofilin 1. sıra inhaler ilaçtır · B) Kromolin monoklonal antikordur · C) Omalizumab oral kullanılır · D) Triamsinolon ve flunisolid aerosol kullanım ile sistemik yan etkileri azaltır · E) Zafirlukast $CysLT_1$ reseptörlerini aktive eder

Doğru: D. Triamsinolon ve flunisolid aerosol kortikosteroidlerdir. İlacın doğrudan hava yoluna küçük dozda verilmesi sistemik yan etkileri azaltır.

A yanlış: aminofilinin inhaler formu yoktur ve ikinci sıra ilaçtır. Status astmatikusta damar içi kullanılır. B yanlış: kromolin bir mast hücre stabilizatörüdür, küçük bir moleküldür. C yanlış: omalizumab bir protein olduğu için sindirim kanalında yıkılır ve deri altına uygulanır. E yanlış: zafirlukast $CysLT_1$ reseptörünü aktive etmez, antagonize eder.

2023-2024 Soru 8

SORU 4 · 2023-2024 (S7)

Şiddetli astımı olan bir çocukta uzun süreli günlük kullanımda advers etki riski en yüksek olan hangisidir?

A) Aerosol beklometazon · B) Aerosol albuterol · C) Oral prednizon · D) İnhaler kromolin · E) Oral teofilin

Doğru: C. Uzun süreli günlük oral steroid bütün dokulara ulaşır ve çocukta büyüme geriliği, adrenal baskılanma, osteoporoz, katarakt, hiperglisemi, hipertansiyon ve enfeksiyona yatkınlık yapar. Bu etkilerin bir kısmı geri dönüşsüzdür.

A yanlış: aerosol beklometazonun yan etkileri büyük ölçüde lokaldir (kandidiyazis, ses kısıklığı). B yanlış: albuterolün tremor ve taşikardisi doza bağlıdır ve geçicidir. D yanlış: kromolin en güvenli antiastmatiktir. E en güçlü çeldiricidir: teofilinin terapötik indeksi dardır, ama yan etkileri doza bağlıdır ve serum düzeyi izlenerek önlenebilir. Oral steroidin yan etkileri ise uygun dozda bile kaçınılmaz olarak birikir.

2023-2024 Soru 7

SORU 5 · 2024 (S1)

Şiddetli astımı olan 12 yaşındaki çocuk hastada kullanılan aşağıdaki ilaç-advers etki eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

A) İnhaler albuterol - Hiperkalemi · B) Oral prednizolon - Bradikardi · C) İnhaler kromolin - Hipertansiyon · D) İnhaler arformoterol - Hipoglisemi · E) İnhaler beklometazon - Ses kısıklığı

Doğru: E. Ses kısıklığı inhale steroidlerin lokal yan etkisidir. Gırtlakta biriken ilaç ses tellerinin kaslarında lokal miyopati yapar.

Diğer dört eşleşmenin her biri gerçek yan etkiyi tersine çevirir. A yanlış: albuterol hipokalemi yapar. B yanlış: prednizolonun kalp hızını yavaşlatan bir etkisi yoktur. Uzun süreli kullanımda hipertansiyon ve sıvı tutulumu yapar. C yanlış: kromolinin kalp ve damar sistemine etkisi yoktur. D yanlış: arformoterol β_2 agonisttir ve hiperglisemi yapar.

2024 Soru 1

SORU 6 · 2024 (S15)

Astım tedavisinde kortikosteroid kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnflamatuvar sitokin ve kemokinleri baskılar · B) Bronş düz kası üzerinde direkt bronkodilatör etkisi yoktur · C) β_2 agonistlere tolerans gelişimini azaltır · D) Düzenli aerosol kortikosteroidlerin akşam geç saatlerde alınması hormonal denge için önemlidir · E) Sistemik kullanım sonrası adrenal yetmezliği önlemek için doz kademeli azaltılır

Doğru (yanlış ifade): D. Sunuma göre hormon dengesinin bozulmaması için önemli olan, ilacın *sabah erken saatlerde* alınmasıdır. Kortizolün doğal zirvesi sabahtır. Akşam alınan doz gece ACTH yükselişini baskılar ve hipotalamus-hipofiz-adrenal eksenini en çok bastırır.

A (transrepresyon), B (düz kasa doğrudan etki yok), C (β_2 reseptör sayısının artması) ve E (adrenal yetmezliği önlemek için kademeli kesme) doğru ifadelerdir.

2024 Soru 15

SORU 7 · 2023-2024 (S16)

Kortikosteroidler için yanlış ifade hangisidir?

A) Prostaglandin ve sitokin salınımını azaltırlar · B) Bronş düz kası üzerinde direkt etkiyle bronkodilatasyon sağlarlar · C) β_2 agonist toleransını önlerler · D) Ağır ataklarda sistemik uygulanabilirler · E) Gargara yapmak kandidiyazis riskini düşürür

Doğru (yanlış ifade): B. Kortikosteroidlerin bronş düz kası üzerinde doğrudan etkisi yoktur. Hava yolunu inflamasyonu, ödemi ve hiperreaktiviteyi azaltarak, saatler ve günler içinde açarlar.

A, C, D ve E doğrudur. Bir önceki kartla karşılaştırınca aynı bilgilerin iki yıl arka arkaya kullanıldığı görülür: 2024'te B şıkkı doğru biçimiyle ("direkt bronkodilatör etkisi yoktur") yer aldı.

2023-2024 Soru 16

SORU 8 · 2022-2023 (S2)

Astım tedavisinde kortikosteroid kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Parasempatolitik ilaç olan ipratropium bromür ile kombine edilemez, birbirlerini antagonize ederler · B) Bronş düz kas üzerinde direkt etki ile bronkodilatör etkileri yoktur · C) Kombine kullanımda β_2 agonistlere oluşabilecek tolerans gelişimini azaltır · D) Ağır astım ataklarında sistemik yolla uygulanabilir · E) İlaç kullanımından sonra suyla gargara orofaringeal kandidiyazis riskini azaltır

Doğru (yanlış ifade): A. Kortikosteroid ile ipratropium farklı hedeflere etki eder ve birbirini antagonize etmez. Ağır atakta birlikte kullanılırlar.

B, C, D ve E doğrudur ve sonraki iki yılın sorularında da aynı biçimde tekrarlanmıştır.

2022-2023 Soru 2

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Egzersizle tetiklenen bronkospazmı olan gebe bir hastaya kromolin önerilmesi düşünülüyor. Bu ilaçla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Atak başladığında inhale edilirse bronkospazmı hızla çözer · B) Egzersizden önce inhale edildiğinde mast hücresinden mediatör salınımını önleyerek bronkospazmı engeller · C) Oral tablet olarak alınır ve sindirim kanalından iyi emilir · D) β_2 reseptörlerini uyararak bronş düz kasını gevşetir · E) Gebelikte kontrendikedir

Doğru: B. Kromolin mast hücresini stabilize eder: kalsiyum ve klor kanallarını bloke ederek granül boşalmasını önler. Ancak mediatörler salınmadan önce ortamda bulunursa etkilidir. Bu yüzden egzersizden ya da alerjenle karşılaşmadan 15-20 dakika önce alınır.

A ve D yanlış: kromolin bronkodilatör değildir. Salınmış mediatörlerin yaptığı kasılmayı çözemez. Atakta kısa etkili β_2 agonist gerekir. C yanlış: kromolin bağırsaktan neredeyse hiç emilmez ve astımda inhalasyonla kullanılır. E yanlış: sistemik emilimi çok az olduğu için çocuklarda ve gebelerde kullanılabilir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Lökotrien Yolu İnhibitörleri ve Biyolojik İlaçlar

Kortikosteroidler inflamasyonun pek çok basamağını aynı anda baskılar. Bu bölümdeki ilaçlar ise tek bir hedefi seçer: lökotrien yolu inhibitörleri tek bir mediatör ailesini, monoklonal antikorlar tek bir molekülü (IgE, IL-5, IL-5 reseptörü, IL-4 reseptörü ya da TSLP) hedef alır. Hedef dar olduğu için etkileri de hastaya göre değişir: bir ilacın yararı, o hastanın astımında hedeflenen molekülün ne kadar rol oynadığına bağlıdır. Bölümün iki temel şeması, araşidonik asit yolu (Şekil 5.1) ve tip 2 inflamasyon zinciridir (Şekil 5.2). Aspirine duyarlı astım da bu bölümde anlatılır, çünkü mekanizması araşidonik asit yolundaki bir dengenin bozulmasıdır.

5.1. Araşidonik asit yolu ve lökotrienler

Mast hücresi, eozinofil ya da makrofaj uyarıldığında hücre içinde kalsiyum artar ve **fosfolipaz A_2** aktive olur. Bu enzim zar fosfolipitlerinden **araşidonik asidi** koparır. Araşidonik asit iki enzim yoluna girebilir (Şekil 5.1):

- **Siklooksijenaz (COX) yolu:** prostaglandinleri ve tromboksanı yapar. Bu yolun ürünlerinden **PGE_2 bronkodilatördür** ve mast hücresi ile 5-lipoksijenaz üzerinde frenleyici etki yapar. PGD_2 ise bronkokonstriktördür.
- **5-Lipoksijenaz (5-LOX) yolu:** sunuma göre lökotrienler araşidonik asitten **5-lipoksijenaz etkisiyle, hava yolundaki eozinofil, mast hücresi, makrofaj ve bazofil gibi inflamatuvar hücrelerde sentezlenir**. 5-LOX, zardaki FLAP proteininin yardımıyla araşidonik asidi önce LTA_4'e çevirir. LTA_4'ten iki ayrı ürün oluşur: **LTB_4** ve glutatyonla birleşerek oluşan **LTC_4**. LTC_4 hücre dışında sırayla LTD_4 ve LTE_4'e dönüşür. Yapılarında sistein bulunduğu için bu üçüne **sisteinil lökotrienler** denir.

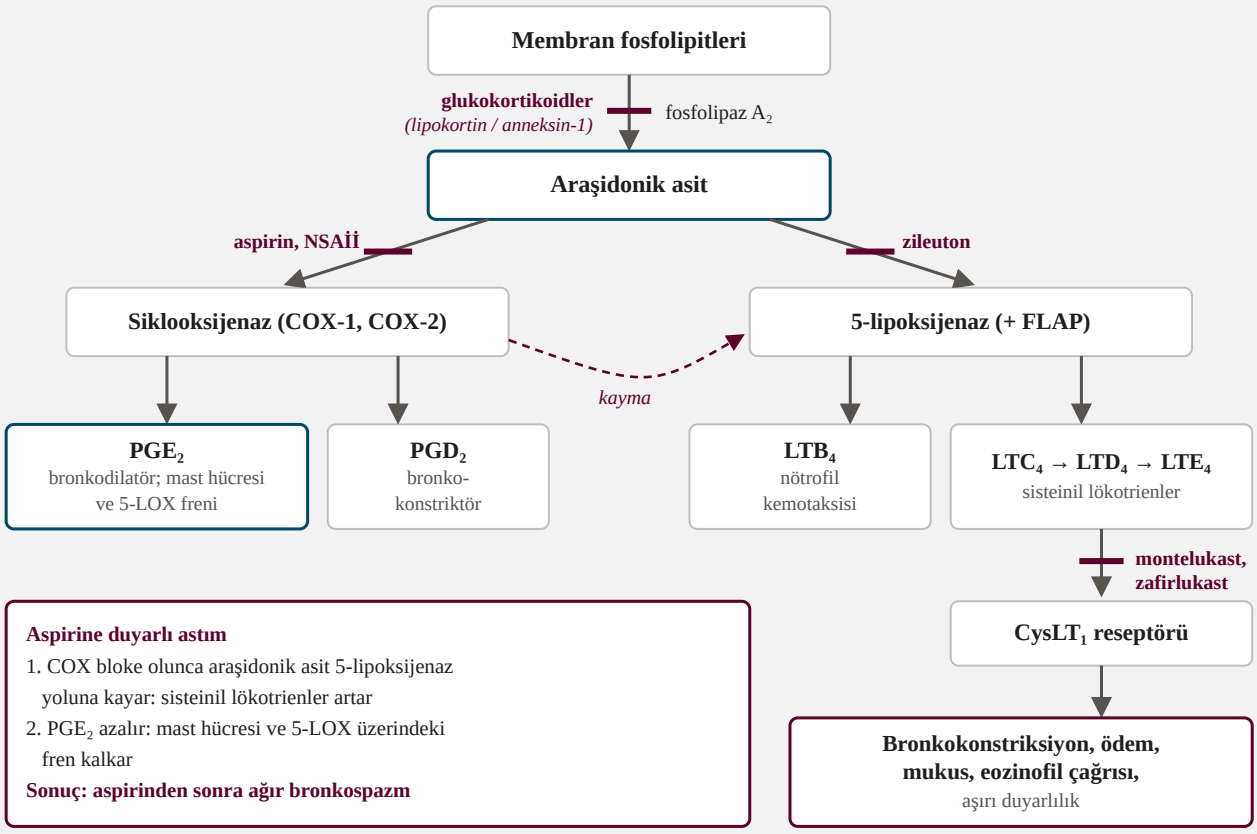
Sunuma göre iki lökotrien grubunun etkileri farklıdır. **LTB_4 güçlü bir nötrofil kemoatraktanıdır. LTC_4, LTD_4 ve LTE_4 ise bronkokonstriksiyon, artmış bronşiyal reaktivite, mukoza ödemi ve mukus hipersekresyonu** gibi astımda görülen etkilerin çoğuna neden olur. Sisteinil lökotrienler bu etkileri **$CysLT_1$ reseptörü** üzerinden yapar ve bronkokonstriktör olarak histaminden yüzlerce kat güçlüdürler. Eskiden "anafilaksinin yavaş etkili maddesi" (SRS-A) olarak bilinen madde, bu lökotrienlerin karışımıdır.

5.2. Aspirine duyarlı astım

Erişkin astımlıların yaklaşık %7'sinde (ağır astımlıların yaklaşık %15'inde) aspirin ya da başka bir NSAİİ alındıktan 30 dakika ile 2 saat sonra ağır bir bronkospazm gelişir. Bronkospazma burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve yüzde kızarma eşlik eder. Bu hastaların çoğunda kronik rinosinüzit ve nazal polip de vardır: **astım, nazal polip ve aspirin duyarlılığı** birlikteliği Samter triadı olarak bilinir.

Reaksiyon alerjik değildir, IgE aracılı da değildir. Mekanizması araşidonik asit yolunun dengesiyle ilgilidir ve adım adım şöyledir:

1. Bu hastaların hava yolunda 5-LOX ve LTC_4 sentaz aktiviteleri zaten yüksektir. Hava yolu, sisteinil lökotrien yapmaya hazır durumdadır.
2. Normalde COX yolunun ürünü olan PGE_2, mast hücresi ve 5-LOX üzerinde bir fren görevi yapar.
3. Hasta aspirin ya da başka bir COX inhibitörü alır. COX yolu kapanır ve **PGE_2 yapımı düşer: fren kalkar**.
4. COX yoluna giremeyen araşidonik asit **lipoksijenaz yoluna kayar**. Sisteinil lökotrien (LTC_4, LTD_4) yapımı birden artar.
5. Bu hastalarda $CysLT_1$ reseptörlerinin sayısı da artmıştır. Artan lökotrienler, sayısı artmış reseptörlere bağlanarak ağır bronkospazm yapar.



Şekil 5.1 — Araşidonik asit yolu ve ilaçların etki noktaları. Glukokortikoidler fosfolipaz A_2'yi lipokortin aracılığıyla baskılayarak her iki yolu birden azaltır. Zileuton 5-lipoksijenazı inhibe ederek bütün lökotrienlerin yapımını, montelukast ve zafirlukast $CysLT_1$ reseptörünü bloke ederek sisteinil lökotrienlerin etkisini engeller. Aspirin ve diğer NSAİİ'ler COX'u bloke eder. Duyarlı hastada araşidonik asit lipoksijenaz yoluna kayar.

Sınav bu mekanizmayı üç yılda üç kez sordu. Doğru cevap: **siklooksijenaz yolağının inhibisyonu sonrası dengenin lipoksijenaz yolağına kayması ve lökotrien (LTC_4, LTD_4) sentezinin artmasıdır** *(2025-2026 S34, 2024 S4, 2023-2024 S13)*. En güçlü çeldirici bunun tersidir: "lipoksijenaz blokajı

sonrası dengenin siklooksijenaz yoluna kayması ve PGE_2 artışı". PGE_2 bronkodilatör olduğu için bu ifade bronkospazmı açıklayamaz.

Klinik sonuçları şunlardır: bu hastalar aspirin ve klasik NSAİİ'lerden kaçınmalıdır. Düşük dozda parasetamol ve seçici COX-2 inhibitörleri genellikle tolere edilir. **Lökotrien reseptör antagonistleri aspirine duyarlı astımda özellikle etkilidir**, çünkü hastalığın kendisi lökotrien fazlalığına dayanır. Seçilmiş hastalarda kontrollü koşullarda aspirin desensitizasyonu yapılabilir. Nazal polip eşlik ediyorsa dupilumab da kullanılabilir (Bölüm 5.6).

5.3. Lökotrien yolu inhibitörlerinin ortak özellikleri

Lökotrien yolu iki noktadan engellenebilir: lökotrien yapımı (zileuton, 5-LOX inhibitörü) ya da sisteinil lökotrienlerin reseptörü (montelukast ve zafirlukast, $CysLT_1$ antagonistleri). Sunum iki grubun ortak özelliklerini şöyle sıralar:

- **Hava yolu çapı, inflamasyon ve bronşiyal reaktivite üzerindeki etkileri inhale kortikosteroidlerinkinden daha az belirgindir.** Bunun nedeni, steroidin inflamasyonun bütün basamaklarına, lökotrien inhibitörünün ise yalnızca bir mediatör ailesine etki etmesidir. Buna karşın **atak sıklığını azaltmada hemen hemen eşit etkilidirler** *(2025-2026 S39: etkileri inhale kortikosteroidlerden daha az belirgindir, doğru)*.
- Öksürüğü azaltır ve solunum fonksiyonlarını düzeltirler.
- **İnhale kullanılmazlar, oral olarak alınırlar.** Başlıca avantajları budur: inhaler kullanımına uyumu düşük olan hastalarda, özellikle çocuklarda tercih edilebilirler.

5.4. Zileuton: lipoksijenaz enzim inhibitörü

Sunuma göre zileuton **5-LOX enzimini inhibe ederek lökotrien sentezini önler**. Enzim basamağında etki ettiği için hem LTB_4'ü hem LTC_4, LTD_4 ve LTE_4'ü azaltır *(2025-2026 S39: zileuton 5-LOX inhibisyonuyla lökotrien sentezini önler, doğru)*. **Antijenle ve egzersizle oluşan bronkospazmı önler** ve **inflamasyonun geç fazını baskılar**.

Zileutonun en önemli sorunu **karaciğer toksisitesidir**: serum transaminaz düzeyleri yükselebilir ve tedavi boyunca karaciğer fonksiyonları izlenmelidir. Bu yüzden lökotrien yolu inhibitörleri içinde **en az reçete edilen ilaçtır**. Kısa yarı ömrü nedeniyle günde birkaç kez alınması gerekir. Ayrıca CYP1A2'yi inhibe eder ve teofilin düzeyini yükseltir (Bölüm 3.6).

5.5. Lökotrien reseptör antagonistleri: montelukast ve zafirlukast

Sunuma göre **LTC_4, LTD_4 ve LTE_4 sisteinil lökotrien 1 ($CysLT_1$) reseptörüne bağlanarak bronkospazm, ödem, mukus hipersekresyonu ve eozinofilik inflamasyonda artış** yapar.

Montelukast ve zafirlukast $CysLT_1$ reseptörlerini antagonize ederek astım semptomlarını azaltır *(2023-2024 S3: lökotrien reseptör antagonisti zafirlukast)*. Reseptörü aktive etmezler, bloke ederler *(2023-2024 S8: "zafirlukast $CysLT_1$ reseptörlerini aktive eder" yanlış)*. LTB_4'ün reseptörü farklı olduğu için onun nötrofil çağırıcı etkisine dokunmazlar.

Sunumdaki özellikler:

- **Oral kullanılırlar. En sık montelukast reçete edilir** *(2025-2026 S39: "zafirlukast inhaler yolla kullanılan ve en sık reçete edilen lökotrien antagonistidir" iki kez yanlış)*. Montelukast günde bir kez (akşam) alınır. Zafirlukast günde iki kez, aç karnına alınır, çünkü yemek emilimini belirgin olarak azaltır.
- **Aspirine duyarlı astımda, egzersizle ve antijenle uyarılmış astımda etkilidirler.**
- **Akut atakta kullanılmazlar, yalnızca profilaktik kullanılırlar.** Bronkodilatör etkileri zayıf ve yavaştır.
- **KOAH tedavisinde yerleri yoktur.** KOAH inflamasyonu nötrofil ve makrofaj ağırlıklıdır ve sisteinil lökotrienler bu inflamasyonun belirleyicisi değildir.
- **Yan etkileri çok azdır. Montelukastın küçük çocuklarda (6 aydan itibaren) kullanımı onaylanmıştır** ve çiğneme tableti ile granül formları vardır.
- **Hafif ve orta astımda inhale steroid verilemeyen hastalarda** tek başına, **orta veya ileri dereceli astımlılarda inhale steroide ilaveten** verilirler.

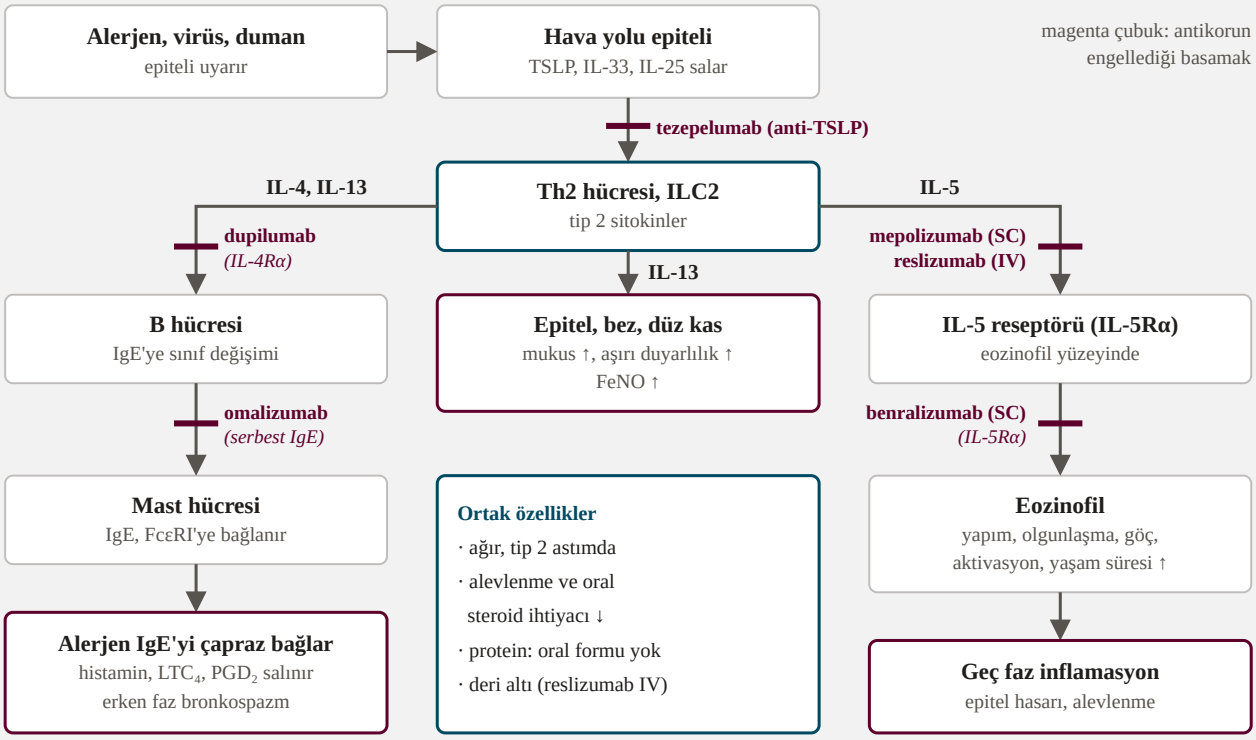
SUNUM İLE GÜNCEL BİLGİ ARASINDAKİ FARK

Sunum lökotrien antagonistlerinin yan etkisinin çok az olduğunu söyler. Bu genel olarak doğrudur, ama ABD İlaç Dairesi (FDA) 2020'de montelukasta ciddi nöropsikiyatrik yan etkiler için kutulu uyarı ekledi: ajitasyon, uyku bozuklukları ve kabuslar, depresyon ve nadiren intihar düşüncesi. Bu yüzden özellikle alerjik rinit gibi hafif durumlarda montelukast ilk tercih olarak önerilmez ve kullanan hastalar bu belirtiler açısından uyarılır. Zafirlukast nadiren karaciğer hasarı yapar ve CYP2C9'u inhibe ederek varfarinin etkisini artırır. Lökotrien antagonisti başlanıp oral steroidi azaltılan bazı hastalarda eozinofilik granülomatöz polianjiitin (Churg-Strauss) ortaya çıktığı bildirilmiştir. Bu durumun ilacın kendisinden çok, steroidin azaltılmasıyla gizli hastalığın açığa çıkmasına bağlı olduğu düşünülür.

5.6. Biyolojik ilaçlar: monoklonal antikorlar

Astımlıların yaklaşık %5-10'u yüksek doz inhale steroid ve LABA'ya rağmen kontrol altına alınamayan ağır astımlıdır. Bu hastaların çoğunda inflamasyon **tip 2** karakterdedir: kanda ve balgamda eozinofil yüksektir, IgE yüksek olabilir, nefesteki nitrik oksit (FeNO) artmıştır. Tip 2 inflamasyon bir zincir hâlinde ilerler ve her monoklonal antikor bu zincirin bir halkasını keser (Şekil 5.2):

1. Alerjen, virüs ya da duman hava yolu epitelini uyarır. Epitel **alarmin** adı verilen sitokinleri (TSLP, IL-33, IL-25) salar.
2. Alarminler T_H2 hücrelerini ve doğal lenfoid hücreleri (ILC2) aktive eder. Bu hücreler tip 2 sitokinleri salgılar.
3. **IL-4 ve IL-13** B hücrelerinde IgE'ye sınıf değişimini sağlar. IgE mast hücrelerinin yüzeyindeki FcεRI reseptörlerine bağlanır. Alerjen bu IgE'leri çapraz bağladığında mast hücresi boşalır ve erken faz bronkospazmı gelişir. IL-13 ayrıca epitelde mukus yapımını ve düz kasta aşırı duyarlılığı artırır.
4. **IL-5** eozinofillerin kemik iliğinde yapılmasını, olgunlaşmasını, dokuya göçünü, aktivasyonunu ve yaşamasını sağlar. Eozinofiller geç faz inflamasyonunun ve epitel hasarının başlıca hücreleridir.



Şekil 5.2 — Tip 2 inflamasyon zinciri ve monoklonal antikorların hedefleri. Omalizumab serbest IgE'yi, mepolizumab ve reslizumab IL-5'in kendisini, benralizumab IL-5 reseptörünü, dupilumab IL-4 ve IL-13'ün ortak reseptör zinciri olan IL-4Rα'yı, tezepelumab ise zincirin en başındaki TSLP'yi hedefler. Tezepelumab sunumda yer almaz.

Omalizumab: anti-IgE

Sunuma göre omalizumab deri altına uygulanan, **IgE'nin mast hücrelerine bağlanmasını inhibe eden** bir anti-IgE monoklonal antikorudur. Omalizumab serbest IgE'nin, FcεRI reseptörüne bağlanan bölgesine tutunur. Bağlanma bölgesi kapanan IgE mast hücresine ve bazofile yapışamaz. Hücreye zaten bağlı IgE'ye ise bağlanmaz, bu yüzden kendisi mast hücresini çapraz bağlayıp boşaltamaz. Serbest IgE azaldıkça mast hücreleri ve bazofiller yüzeylerindeki FcεRI sayısını da azaltır ve alerjene daha az duyarlı hâle gelir. Sunumdaki diğer özellikler:

- **10 haftalık omalizumab uygulaması plazma IgE düzeylerini önemli oranda düşürür.**

- **Lenfositik ve eozinofilik bronşiyal inflamasyonu azaltır** *(2022-2023 S10: lenfositik ve eozinofilik bronşiyal inflamasyonu azaltan anti-IgE antikoru omalizumab)*.
- **Antijen sataşmasına karşı erken ve geç bronkokonstriktör cevapları anlamlı olarak azaltır.**
- **Kortikosteroid gereksinimini azaltır.**

Omalizumab, IgE düzeyi yüksek ve yıl boyu bulunan bir alerjene (ev tozu akarı, hayvan tüyü) duyarlı ağır alerjik astımda kullanılır. Dozu vücut ağırlığına ve serum total IgE düzeyine göre hesaplanır ve 2-4 haftada bir verilir. Nadiren anafilaksi yapabildiği için ilk uygulamalar gözlem altında yapılır.

IL-5 yolunu hedefleyenler: mepolizumab, reslizumab, benralizumab

Sunuma göre **mepolizumab (deri altı) ve reslizumab (damar içi) IL-5'e bağlanır**. IL-5, **eozinofillerin farklılaşmasından, olgunlaşmasından, infiltrasyonundan ve aktivasyonundan sorumlu anahtar sitokindir**. Bu ilaçlar **hipereozinofilik persistan astım** tanılı hastalarda kullanılır *(2024 S7, 2023-2024 S10, 2022-2023 S4: IL-5'e bağlanan antikor mepolizumab)*. **Benralizumab (deri altı) ise IL-5'in kendisine değil, reseptörüne bağlanır.** Reseptörü *aktive etmez*, bloke eder *(2025-2026 S36)*. Ayrıca eozinofilin yüzeyine yapışan benralizumab, doğal öldürücü hücreleri çağırarak eozinofili antikor bağımlı sitotoksisiteyle yok eder. Kandaki eozinofiller 24 saat içinde neredeyse tamamen kaybolur.

Dupilumab ve tezepelumab

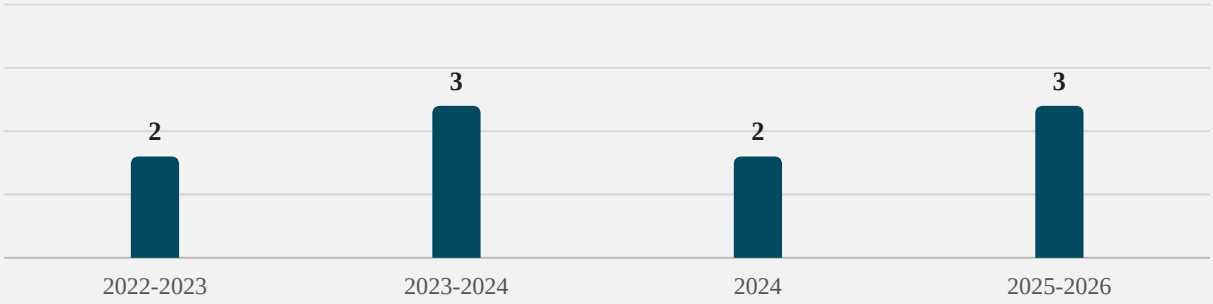
Sunuma göre dupilumab deri altına uygulanır, **IL-4 ve IL-13 reseptörlerinin ortak IL-4Rα zincirine bağlanır ve iki sitokinin etkilerini birlikte bloke eder**. **Eozinofilik astımda** kullanılır. Ayrıca **nazal polipozisli kronik rinosinüzitte ve atopik dermatitte** de etkilidir, çünkü üç hastalık da tip 2 inflamasyona dayanır. Tedavinin başında kandaki eozinofil sayısı geçici olarak yükselebilir. Sunumda yer almayan **tezepelumab** ise zincirin en başındaki epitel alarmini TSLP'yi hedefler. Zincirin başında etki ettiği için eozinofil ya da IgE düzeyinden bağımsız olarak ağır astımlıların çoğunda alevlenmeleri azaltır.

İlaç	Hedef	Uygulama	Kullanım ve sınav notu
Omalizumab	Serbest IgE	Deri altı	Ağır alerjik astım. IgE'nin mast hücresine bağlanmasını engeller
Mepolizumab	IL-5	Deri altı	Hipereozinofilik persistan astım. "Deri altı + IL-5" = mepolizumab
Reslizumab	IL-5	**Damar içi**	Aynı endikasyon. Grubun damar içi verilen tek üyesi
Benralizumab	IL-5 reseptörü (IL-5Rα)	Deri altı	Reseptörü bloke eder ve eozinofili yok eder. Aktive etmez
Dupilumab	IL-4Rα (IL-4 ve IL-13)	Deri altı	Eozinofilik astım, nazal polipli rinosinüzit, atopik dermatit
Tezepelumab	TSLP	Deri altı	Fenotipten bağımsız ağır astım (sunumda yok)

İlaç	Hedef	Uygulama	Kullanım ve sınav notu
Alemtuzumab (çeldirici)	CD52	Damar içi	Kronik lenfositik lösemi ve multipl skleroz. Astımda kullanılmaz

Bütün monoklonal antikorlar protein yapısındadır. Ağızdan alındıklarında mide ve bağırsakta peptitlere yıkılırlar. Bu yüzden **oral formları yoktur** *(2025-2026 S36: doğru ifade; 2023-2024 S8: "omalizumab oral kullanılır" yanlış)*. İsimlerindeki "-zumab" eki insanlaştırılmış (humanize) monoklonal antikor anlamına gelir. Hepsi ağır astımda alevlenme sıklığını ve oral steroid gereksinimini yaklaşık yarıya indirir, ama hiçbiri atak tedavisinde kullanılmaz.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Lökotrien yolu ve biyolojik ilaç soruları (toplam 10): aspirine duyarlı astımın mekanizması (her yıl, üç kez), IL-5 antikorunu tanıma (üç kez), anti-IgE, lökotrien reseptör antagonisti, lökotrien yolu inhibitörleri ve monoklonal antikorlar için "yanlış olan" soruları.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2023-2024 (S3)

Aşağıdakilerden hangisi lökotrien reseptör antagonisti bir ilaçtır?

A) Formoterol · B) İpratropium · C) Teofilin · D) Flutikazon · E) Zafirlukast

Doğru: E. Zafirlukast, montelukast gibi $CysLT_1$ reseptörünü antagonize eder. İki ilacın isminin sonundaki "-lukast" eki bu grubu tanıtır.

A yanlış: formoterol uzun etkili β_2 agonisttir. B yanlış: ipratropium muskarinik reseptör antagonistidir. C yanlış: teofilin fosfodiesteraz inhibitörü ve adenozin reseptör antagonistidir. D yanlış: flutikazon inhale kortikosteroiddir. Bu soru 2022-2023'teki inhalasyon sorusuyla (Bölüm 3, Soru 4) aynı ilk dört şıkkı kullanır.

2023-2024 Soru 3

SORU 2 · 2025-2026 (S34)

Migren ve çocukluk çağı astım öyküsü bulunan hasta, reçetesiz bir ağrı kesici kullandıktan kısa süre sonra bronkospazm tablosu geliştiriyor. Bu hastada görülen bronkokonstrüksiyonun patofizyolojik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lipoksijenaz yolağının blokajı sonrası dengenin siklooksijenaz yolağına kayarak daha fazla PGE_2 sentezi yapılmasıdır · B) Fosfolipaz A_2 inhibisyonu sonrası araşidonik asit sentezinin azalmasıdır · C) Fosfolipaz A_2 aktivasyonu sonrası araşidonik asit sentezinin artmasıdır · D) Bütün yolların birden inhibe olmasıdır · E) Siklooksijenaz yolağının inhibisyonu sonrası dengenin lipoksijenaz yolağına kayarak daha fazla lökotrien (LTC_4, LTD_4) sentezlenmesidir

Doğru: E. Reçetesiz ağrı kesici (aspirin ya da başka bir NSAİİ) COX'u bloke eder. Bronkodilatör ve frenleyici PGE_2 azalır, araşidonik asit 5-lipoksijenaz yoluna kayar ve sisteinil lökotrienler artar.

A yanlış: yön terstir. Ağrı kesici lipoksijenazı değil siklooksijenazı bloke eder. Artsa bile PGE_2 bronkodilatördür ve bronkospazm yapmaz. B yanlış: fosfolipaz A_2 inhibisyonu kortikosteroidlerin mekanizmasıdır ve araşidonik asidin azalması bronkospazmı önler. C yanlış: NSAİİ'ler fosfolipaz A_2'yi aktive etmez. D yanlış: NSAİİ yalnızca COX yolunu kapatır, lipoksijenaz yolu açık kalır ve sorunun kaynağı da budur.

2025-2026 Soru 34

SORU 3 · 2023-2024 (S13) VE 2024 (S4)

Aspirin ilişkili bronkospazmın mekanizması nedir?

A) Siklooksijenaz yolağının blokajı sonucu dengenin lipoksijenaz yolağına kayması · B) Lipoksijenaz blokajı · C) PLA_2 inhibisyonu · D) PLA_2 aktivasyonu · E) Tüm yolların blokajı

Doğru: A. Aspirin COX'u geri dönüşsüz olarak asetiller. Araşidonik asit lipoksijenaz yoluna kayar ve LTC_4 ile LTD_4 artar. 2024'te aynı soru "siklooksijenaz inhibitörü kullanımının ardından şiddetli bronkokonstriksiyon gelişen astımlı hastada mekanizma nedir?" biçiminde soruldu (şıkları kaynakta kayıtlı değil). Cevap aynıdır: COX inhibisyonu sonrası dengenin lipoksijenaz yoluna kayması ve lökotrien sentezinin indüklenmesi.

B yanlış: lipoksijenaz blokajı (zileuton) bronkospazmı önler. C yanlış: PLA_2 inhibisyonu kortikosteroidlerin etkisidir. D yanlış: aspirin PLA_2'yi aktive etmez. E yanlış: aspirin yalnızca COX'u bloke eder.

2023-2024 Soru 13; 2024 Soru 4

SORU 4 · 2025-2026 (S39)

Astım tedavisinde kullanılan lökotrien yolağı inhibitörleri için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hava yolu çapı ve inflamasyonu üzerine etkileri inhale kortikosteroidlerden daha az belirgindir · B) Zileuton 5-LOX enzim inhibisyonu sonucu lökotrien sentezini önler · C) Zafirlukast inhaler yolla kullanılan ve en sık reçete edilen lökotrien antagonisti bir ilaçtır · D) Akut atakta kullanılmaz, sadece profilaktik kullanıma uygundur · E) KOAH patogenezi üzerinde etkisizdir

Doğru (yanlış ifade): C. Bu şık iki kez yanlıştır: lökotrien yolu inhibitörlerinin hiçbiri inhale kullanılmaz, hepsi oraldir. En sık reçete edilen de zafirlukast değil montelukasttır.

A, B, D ve E sunumdaki doğru bilgilerdir: etkileri inhale steroidden daha az belirgindir, zileuton 5-LOX inhibitörüdür, akut atakta kullanılmazlar ve KOAH tedavisinde yerleri yoktur.

2025-2026 Soru 39

SORU 5 · 2024 (S7)

Hipereozinofilik persistan astımı olan hastaya subkutan uygulanan ve IL-5'e bağlanan monoklonal antikor hangisidir?

A) Benralizumab · B) Mepolizumab · C) Dupilumab · D) Omalizumab · E) Reslizumab

Doğru: B. Mepolizumab IL-5'e bağlanır ve deri altına uygulanır. Sorunun iki ipucu (deri altı ve IL-5'in kendisi) yalnızca mepolizumabda birleşir.

E en güçlü çeldiricidir: reslizumab da IL-5'e bağlanır, ama damar içi verilir. A yanlış: benralizumab deri altına verilir, ama IL-5'e değil reseptörüne bağlanır. C yanlış: dupilumab IL-4Rα'ya bağlanır. D yanlış: omalizumab IgE'ye bağlanır.

2024 Soru 7

SORU 6 · 2023-2024 (S10) VE 2022-2023 (S4)

IL-5'e bağlanarak eozinofilik (hipereozinofilik persistan) astımda kullanılan monoklonal antikor hangisidir?

A) Benralizumab · B) Dupilumab · C) Omalizumab · D) Alemtuzumab · E) Mepolizumab

Doğru: E. Mepolizumab IL-5'e bağlanarak etkisini antagonize eder. 2022-2023'te aynı beş ilaç farklı sırayla soruldu ve mepolizumab B şıkkındaydı.

A yanlış: benralizumab IL-5 reseptörüne bağlanır. B yanlış: dupilumab IL-4Rα'ya bağlanır. C yanlış: omalizumab anti-IgE antikorudur. D yanlış: alemtuzumab CD52'ye karşı bir antikordur. Kronik lenfositik lösemi ve multipl sklerozda kullanılır, astımda yeri yoktur.

2023-2024 Soru 10; 2022-2023 Soru 4

SORU 7 · 2022-2023 (S10)

Aşağıdakilerden hangisi astım tedavisinde kullanılan, lenfositik ve eozinofilik bronşiyal inflamasyonu azaltan anti-IgE antikoru bir ilaçtır?

A) Omalizumab · B) Mepolizumab · C) Benralizumab · D) Dupilumab · E) Alemtuzumab

Doğru: A. Omalizumab serbest IgE'ye bağlanır ve IgE'nin mast hücrelerine bağlanmasını engeller. Sunumdaki "lenfositik ve eozinofilik bronşiyal inflamasyonu azaltır" ifadesi omalizumaba aittir.

B ve C yanlış: mepolizumab IL-5'i, benralizumab IL-5 reseptörünü hedefler. Onlar da eozinofilik inflamasyonu azaltır, ama IgE'ye bağlanmazlar. D yanlış: dupilumab IL-4Rα'yı bloke eder. IgE yapımını dolaylı olarak azaltır, ama bir anti-IgE antikoru değildir. E yanlış: alemtuzumab astımda kullanılmaz.

2022-2023 Soru 10

SORU 8 · 2025-2026 (S36)

Astım tedavisinde kullanılan monoklonal antikorlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Omalizumab IgE'nin mast hücrelerine bağlanmasını inhibe eder · B) Mepolizumab subkutan uygulanır ve IL-5'e bağlanarak etkisini inhibe eder · C) Benralizumab IL-5 reseptörünü aktive ederek güçlü antienflamatuvar etkinlik gösterir · D) Dupilumab IL-4R-α zincirine bağlanır ve eozinofilik astımda endikedir · E) Oral yolla kullanımları mevcut değildir

Doğru (yanlış ifade): C. Benralizumab IL-5 reseptörüne bağlanır, ama onu aktive etmez, bloke eder. Reseptörün aktive olması eozinofilleri uyarır ve inflamasyonu artırırdı. Benralizumab ayrıca eozinofilleri NK hücreleri aracılığıyla yok eder.

A, B, D ve E doğrudur. E'nin nedeni, antikorların protein olması ve sindirim kanalında yıkılmasıdır.

2025-2026 Soru 36

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Astım, nazal polip ve aspirin sonrası bronkospazm öyküsü olan hastanın tedavisine montelukast ekleniyor. Montelukastın bu hastada özellikle yararlı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hastalığın, COX blokajıyla artan sisteinil lökotrienlerin $CysLT_1$ reseptörü üzerinden yaptığı bronkospazma dayanması · B) Montelukastın COX enzimini yeniden aktive etmesi · C) Montelukastın PGE_2 yapımını artırması · D) Montelukastın serbest IgE'yi bağlaması · E) Montelukastın 5-lipoksijenazı inhibe etmesi

Doğru: A. Aspirine duyarlı astımın temelinde lökotrien fazlalığı ve $CysLT_1$ reseptörlerinin sayısındaki artış vardır. Montelukast bu reseptörü bloke ederek hastalığın ana mediatörünün etkisini keser.

B ve C yanlış: montelukast araşidonik asit yolundaki enzimlere etki etmez. D yanlış: IgE'yi bağlayan omalizumabdır. Aspirine duyarlı astım zaten IgE aracılı bir reaksiyon değildir. E yanlış: 5-lipoksijenazı inhibe eden zileutondur. Montelukast enzim inhibitörü değil reseptör antagonistidir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

BÖLÜM 6 · UYGULAMA

KOAH Farmakoterapisi, Ağır Astım Atağı ve Özet

Önceki bölümlerdeki ilaçların hepsi KOAH'ta da kullanılır, ama aynı ilaçlar iki hastalıkta farklı sıralarla ve farklı beklentilerle verilir. Astımda tedavinin merkezi inflamasyonu baskılayan inhale steroiddir. KOAH'ta ise merkez uzun etkili bronkodilatörlerdir ve steroidin yeri sınırlıdır. Bu farkın nedeni iki hastalığın inflamasyonunun farklı olmasıdır. Bölüm, KOAH'ın ilaç tedavisini ve ağır astım atağının yönetimini anlatır ve kitabın bütün ilaçlarını iki özet tabloda toplar. Hastalığın evrelemesi Kitap 1, Bölüm 4'te, astım atağının klinik değerlendirmesi Kitap 2, Bölüm 3.7'de anlatılmıştır.

6.1. KOAH astımdan neden farklı tedavi edilir?

Sunum (Goodman ve Gilman'dan aktararak) KOAH'ı astımla şöyle karşılaştırır: KOAH **daha yaşlı hastalarda** görülür. İnflamasyon **eozinofilik değil, daha çok nötrofiliktir**. Makrofajlar, sitotoksik ($CD8^+$) T lenfositler ve T_H17 hücreleri etkindir. Sonuç kronik obstrüktif bronşiyolit, fibrozis, ilerleyici hava yolu daralması ve amfizemle akciğer parankiminin yıkımıdır. Bu yüzden **yüksek doz inhale steroide yanıt zayıftır**, sigara içimi sürdükçe **ilerleyici ve zamanla değiştirilemeyen akciğer fonksiyonu kaybı** olur ve **tedaviden beklenen yarar astımdakinden azdır**.

Bu farkların ilaç tedavisine yansıması mekanizmalarıyla birlikte okunabilir:

	Astım	KOAH
İnflamasyon	Eozinofil, mast hücresi, T_H2 (tip 2)	Nötrofil, makrofaj, $CD8^+$ T, T_H17
Steroide yanıt	Çok iyi. Tedavinin temelidir	Zayıf. Oksidatif stres HDAC2'yi azaltır (Bölüm 4.1), nötrofilik inflamasyon steroide dirençlidir
Daralmanın geri dönüşümü	Büyük ölçüde geri döner	Kısmen. Geri dönen kısmın çoğu vagal tonustan kaynaklanır
Temel ilaç	İnhale steroid (± LABA)	Uzun etkili bronkodilatör (LAMA, LABA)
LABA tek başına	Kullanılmaz (inflamasyonu gizler, Bölüm 2.3)	Kullanılabilir
Lökotrien antagonistleri, kromolin	Profilakside yeri var	Yeri yok
Bakteriyel enfeksiyon	Atakların çoğu viral	Alt hava yolunda bakteriyel inflamasyon daha sık

KOAH'ta akciğer fonksiyonundaki yıllık kaybı yavaşlattığı kanıtlanmış tek girişim **sigarayı bırakmaktır**. İlaçlar semptomları, egzersiz kapasitesini, yaşam kalitesini ve alevlenme sıklığını düzeltir, ama sigara sürdükçe hastalığın ilerleyişini durdurmaz.

6.2. KOAH'ta bronkodilatör tedavi

Sunumdaki basamaklar şunlardır:

- **Akut semptomların hafifletilmesinde** kısa etkili β agonist (**salbutamol**) ve/veya kısa etkili antikolinerjik (**ipratropium bromür**) kullanılır. İkisi kasılmayı iki ayrı yoldan çözdüğü için birlikte daha etkilidir ve çoğu zaman aynı inhalerde birleştirilir.
- **İnatçı semptomları olan hastalarda** uzun etkili β agonist (**salmeterol**) ya da uzun etkili antikolinerjik (**tiotropium**) kullanılır.
- **Ultra uzun etkili indakaterol günde bir kez alınır** *(2025-2026 S25: KOAH'ta günde tek doz inhalasyonla kullanılan uzun etkili β_2 sempatomimetik indakaterol)*. Etkisi 24 saat sürer ve birkaç dakika içinde başlar. Olodaterol ve vilanterol de bu gruptandır.
- **İdame tedavide uzun etkili bronkodilatörün düzenli kullanımı** esastır.

Neden KOAH'ta antimuskarinikler bu kadar öne çıkar? Bölüm 3.1'de gördüğümüz gibi, KOAH'ta hava yolu daralmasının ilaçla geri döndürülebilen kısmının büyük bölümü artmış kolinerjik tonustur. Uzun etkili antimuskarinik bu tonusu 24 saat boyunca kaldırır. Büyük çalışmalarda alevlenmeleri LABA'dan biraz daha fazla azaltmıştır. Kalp hastalığı olan yaşlı KOAH hastasında aritmi riskini artırmaması da ayrı bir üstünlüktür (Bölüm 3.3). Güncel GOLD önerilerinde semptomu belirgin hastalarda LAMA ve LABA aynı inhalerde birlikte başlanır (Kitap 1, Bölüm 4.10).

6.3. İnhale kortikosteroidin KOAH'taki yeri

Sunuma göre **ciddi hava yolu tıkanıklığı ya da önceden alevlenme hikâyesi olan hastalarda inhale kortikosteroidlerin (flutikazon vb.) düzenli kullanımı gelecekteki alevlenmelerin sıklığını azaltır** *(2023-2024 S15: inhale kortikosteroidler alevlenme sıklığını azaltır, doğru)*. Ancak bu yarar astımdakinin çok gerisindedir: **KOAH'ta kortikosteroid kullanımı alevlenmelerin sıklığını azaltmada astımdaki kadar yüksek başarı sağlamaz** *(2024 S13)*. Şıklarda "KOAH'ta inhaler kortikosteroid yanıtı astımdan daha güçlüdür" görülürse yanlıştır *(2023-2024 S15)*.

Steroidin KOAH'ta neden zayıf kaldığı Bölüm 4.1'deki mekanizmadan çıkar. Steroid inflamatuvar genleri HDAC2 aracılığıyla susturur. Sigara dumanındaki oksidanlar HDAC2'yi azaltır. Ayrıca KOAH'ın nötrofilik inflamasyonu, steroidin en güçlü etkilerini yaptığı eozinofil ve T_H2 ekseninden farklıdır. Steroid eozinofilleri apoptoza götürür, ama nötrofillerin ömrünü tersine uzatabilir.

SUNUM İLE GÜNCEL BİLGİ ARASINDAKİ FARK

Güncel GOLD raporları inhale steroidi KOAH'ta tek başına önermez ve LABA ile ikili kombinasyonunu da artık önermez. İnhale steroid, LAMA ve LABA'ya üçüncü ilaç olarak, alevlenme öyküsü olan ve kan eozinofil sayısı yüksek (≥ 300/µL) hastalarda eklenir. Eozinofil sayısı 100/µL'nin altındaysa yararı yoktur. KOAH'ta inhale steroid pnömoni riskini artırır. Bu yüzden yararının beklenmediği hastada kullanılmamalıdır.

6.4. Teofilin, antibiyotikler ve diğer ilaçlar

Sunuma göre **teofilinin KOAH tedavisinde kısmi yeri vardır**. **Diyaframın kasılma fonksiyonunu iyileştirebildiği için ventilasyon kapasitesini de iyileştirir**. Dar terapötik indeksi ve etkileşimleri nedeniyle, diğer ilaçlara rağmen semptomu süren hastalarda ek ilaç olarak düşünülür (Bölüm 3.4-3.6).

Sunuma göre **KOAH'ta alt hava yollarının bakteriyel inflamasyonu astımdan daha sıktır**. Bu yüzden **bakteriyel enfeksiyon bulguları taşıyan akut alevlenmenin tedavisinde antibiyotik gereklidir** *(2023-2024 S15: bakteriyel enfeksiyonlar daha sıktır, doğru)*. Bakteriyel enfeksiyonun en güvenilir işareti balgamın pürülanlaşmasıdır. Mukus fazlalığı ve bozulmuş silya işlevi, KOAH hastasının hava yolunda bakterilerin yerleşmesini kolaylaştırır (Kitap 1).

Sunumda yer almayan iki ilaç daha sık alevlenen hastalarda kullanılır: seçici **fosfodiesteraz-4 inhibitörü roflumilast** (kronik bronşit fenotipinde, oral; teofilinin PDE4 üzerinden yaptığı antiinflamatuvar etkinin seçici biçimi) ve antiinflamatuvar etkisi nedeniyle uzun süreli düşük doz **azitromisin**. KOAH alevlenmesinde sistemik steroid de kısa kür (5 gün) olarak verilir. Oksijen ise hiperkapnik hastada hedef satürasyon %88-92 olacak şekilde kontrollü verilir (Kitap 5).

6.5. Şiddetli akut astım atağı (status astmatikus)

Sunum, Türk Toraks Derneği astım rehberine dayanarak şiddetli atağın ilaç tedavisini şöyle özetler. Her basamağın nedeni önceki bölümlerdeki mekanizmalardır:

1. **Oksijen.** Ağır atakta daralmış hava yolları ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu ve hipoksemi yapar. Ayrıca β_2 agonistlerin pulmoner damarları genişletmesi hipoksemiyi geçici olarak artırabilir (Bölüm 2.5). Oksijen satürasyon %93-95 olacak şekilde verilir.
2. **Nebülizatörle salbutamol inhalasyonu.** En hızlı bronkodilatördür. İlk saatte tekrarlanan dozlarla ya da sürekli nebülizasyonla verilir.
3. **Prednizon ya da prednizolonla sistemik tedavi.** Etkisi saatler içinde başlar. Atağın inflamatuvar bileşenini söndürür ve erken tekrarını önler (Bölüm 4.3).
4. **İlaveten ipratropium, damar içi salbutamol ya da aminofilin gerekebilir.** İpratropium salbutamolün etkisini ikinci bir yoldan artırır (Bölüm 3.2). Damar içi salbutamol, hava yolu o kadar daralmıştır ki inhale ilacın ulaşamadığı durumlarda kullanılır. Aminofilin damar içi infüzyonla verilir, ama dar terapötik indeksi nedeniyle serum düzeyi izlenir (Bölüm 3.5).

Güncel rehberler yanıt alınamayan ağır atakta bunlara damar içi magnezyum sülfatı da ekler. Magnezyum düz kas hücresine kalsiyum girişini azaltarak bronkodilatasyon yapar. Atakta işe yaramayan ilaçlar da bilinmelidir: kromolin, lökotrien antagonistleri ve monoklonal antikorlar profilaktiktir ve atakta etkisizdir. Sedatifler solunumu baskılayacağı için kontrendikedir.

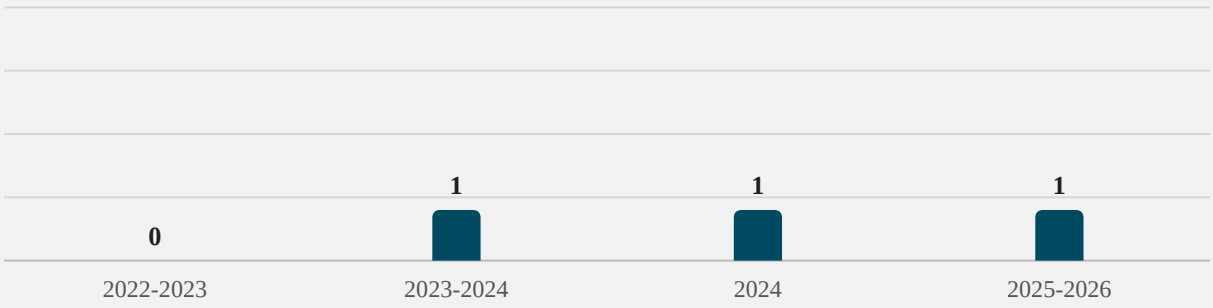
6.6. Kitabın özeti: bütün ilaçlar

Aşağıdaki iki tablo, sınavda sorulan bütün ilaçları mekanizması, kullanım yolu ve en çok sorulan özelliğiyle birlikte verir. Son sütun, o ilaçla ilgili en sık kullanılan çeldiricinin doğru biçimidir.

Bronkodilatörler	Mekanizma	Yol	Sınavda en çok sorulan
Adrenalin	α, β_1, β_2 agonist	SC, inhalasyon	α etkisiyle mukoza ödemini azaltır. Katekolamindir
İzoproterenol, metaproterenol	β_1 + β_2 agonist, α yok	İnhalasyon	MAO ve COMT ile yıkılır, oral kullanılmaz
Efedrin	α + β, dolaylı ve doğrudan	Oral	MAO ve COMT'ye dayanıklı, santral etkili
Salbutamol (albuterol), levalbuterol, terbutalin	Selektif β_2 agonist, kısa etkili	İnhalasyon (tablet, IV)	Katekolamin değil, COMT yıkmaz. Atakta ilk ilaç. Tremor, hipokalemi, taşikardi, hiperglisemi
Salmeterol, formoterol, arformoterol	Selektif β_2 agonist, ≥ 12 saat	İnhalasyon	Lipofilik zincir. Profilakside, steroidle birlikte. Salmeterol yavaş başlar
İndakaterol	Selektif β_2 agonist, 24 saat	İnhalasyon	KOAH, günde bir kez
İpratropium bromür	M_1-M_2-M_3 antagonist (kısa)	İnhalasyon	4-8 saat. Ağır atakta salbutamole eklenir. Dördüncül amin
Tiotropium	M_3 ve M_1'den yavaş ayrılır	İnhalasyon	≥ 24 saat, KOAH. Ağız kuruluğu. Aritmi riski en az
Teofilin, aminofilin	PDE inhibisyonu, adenozin blokajı	Oral, IV	İnhaler formu yok. Dar terapötik indeks. CYP1A2. Pozitif kronotrop. Diyafram kontraktilitesi ↑

Antiinflamatuvarlar	Mekanizma	Yol	Sınavda en çok sorulan
Beklometazon, budesonid, flutikazon, triamsinolon, flunisolid	GR, gen ifadesi (PLA_2 ↓, sitokin ↓, β_2 reseptör ↑)	Aerosol	Sistemik yan etki az. Kandidiyazis (gargara), ses kısıklığı. Direkt bronkodilatör değil
Prednizon, prednizolon, metilprednizolon, hidrokortizon	Aynı	Oral, IV	Ağır atak. 1-2 haftada azaltarak kes (10 güne kadar gerekmez). Sabah al
Kromolin, nedokromil	Mast hücre stabilizasyonu (Ca^{2+} ve Cl^- kanalı)	İnhalasyon	Bronkodilatör değil, profilaktik. Çocuk ve gebede güvenli
Zileuton	5-LOX inhibisyonu	Oral	Karaciğer toksisitesi, en az reçete edilen
Montelukast, zafirlukast	$CysLT_1$ antagonisti	Oral	Montelukast en sık. Aspirine duyarlı ve egzersiz astımı. Atakta ve KOAH'ta yok. 6 aydan itibaren
Omalizumab	Anti-IgE	SC	IgE'nin mast hücresine bağlanmasını engeller
Mepolizumab / reslizumab	Anti-IL-5	SC / IV	Hipereozinofilik persistan astım
Benralizumab	Anti-IL-5 reseptörü	SC	Reseptörü bloke eder (aktive etmez)
Dupilumab	Anti-IL-4Rα	SC	Eozinofilik astım, nazal polip, atopik dermatit

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



KOAH farmakoterapisi soruları (toplam 3): inhale steroidin KOAH'taki sınırlı yeri (iki kez) ve günde bir kez kullanılan indakaterol. 2022-2023 ortak sınavında bu konudan soru yoktu.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S25)

60 yaşında erkek hasta, kronik öksürük, balgam ve eforla artan nefes darlığı şikâyetleriyle başvuruyor. Solunum fonksiyon testlerinde geri dönüşümsüz hava akımı kısıtlanması saptanıyor, orta-ileri evre KOAH tanısı konuyor. Hekim, günde tek doz inhalasyonla kullanılan, uzun etkili bir β_2 sempatomimetik bronkodilatör başlamayı planlıyor. Bu hastaya aşağıdaki ilaçlardan hangisi başlanmalıdır?

A) Salbutamol · B) İpratropium · C) Zafirlukast · D) İndakaterol · E) Beklometazon

Doğru: D. İndakaterol ultra uzun etkili (24 saat) bir β_2 agonisttir ve KOAH'ın idame tedavisinde günde bir kez kullanılır. İsmindeki "-aterol" eki bu grubu gösterir (Bölüm 2.3).

A yanlış: salbutamol kısa etkilidir ve semptom gidermek için kullanılır. B yanlış: ipratropium bir β_2 agonisti değil, kısa etkili antimuskariniktir. C yanlış: zafirlukast lökotrien reseptör antagonistidir ve KOAH'ta yeri yoktur. E yanlış: beklometazon inhale kortikosteroiddir, bronkodilatör değildir.

2025-2026 Soru 25

SORU 2 · 2023-2024 (S15)

KOAH tedavisindeki ilaçlar için hangisi yanlıştır?

A) Akut semptomlarda salbutamol/ipratropium kullanılır · B) İnhale kortikosteroidler alevlenme sıklığını azaltır · C) Bakteriyel enfeksiyonlar daha sıktır · D) KOAH'ta inhaler kortikosteroid yanıtı astımdan daha güçlüdür · E) İnatçı semptomlarda salmeterol/tiotropium tercih edilir

Doğru (yanlış ifade): D. KOAH'ta inhale steroide yanıt astımdakinden zayıftır. Nötrofilik inflamasyon steroide dirençlidir ve oksidatif stres, steroidin inflamatuvar genleri susturmak için ihtiyaç duyduğu HDAC2'yi azaltır.

A, B, C ve E sunumdaki KOAH tedavisi basamaklarıdır: akut semptomda kısa etkili β agonist ve/veya antikolinerjik, ciddi tıkanıklıkta ya da alevlenme öyküsünde inhale steroid, bakteriyel enfeksiyon bulgusu olan alevlenmede antibiyotik, inatçı semptomda uzun etkili β agonist ya da antikolinerjik.

2023-2024 Soru 15

SORU 3 · 2024 (S13)

Astım ve KOAH tedavisinde kullanılan ilaçlar için hangisi doğrudur?

Şıklar kaynakta kayıtlı değil · Cevap: KOAH tedavisinde kortikosteroid kullanımı oluşabilecek alevlenmelerin sıklığını azaltmada astımdaki kadar yüksek başarı sağlamaz

Cevap: KOAH'ta kortikosteroid alevlenmeleri azaltır, ama astımdaki kadar başarılı değildir. Bir önceki kartın D şıkkının doğru biçimidir: bir yıl yanlış ifade, ertesi yıl doğru ifade olarak soruldu.

Bu tür sorularda karşılaştırmanın yönüne dikkat edilmelidir. Steroidin etkinliği, lökotrien antagonistlerinin yeri ve teofilinin kısmi rolü sorulduğunda cevap hep aynı yöndedir: antiinflamatuvar ilaçların yararı astımda KOAH'takinden fazladır. Antimuskariniklerin yararı ise KOAH'ta en az astımdaki kadardır.

2024 Soru 13

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Status astmatikus ile acil servise getirilen hastanın tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?

A) Oksijen · B) Nebülizatörle salbutamol · C) Sistemik prednizolon · D) Nebülizatörle ipratropium · E) İnhale kromolin

Doğru: E. Kromolin mast hücresini stabilize eder ve yeni mediatör salınımını önler. Salınmış mediatörlerin yaptığı bronkospazmı çözemez, bronkodilatör değildir. Yalnızca profilakside kullanılır.

A, B, C ve D sunumdaki şiddetli atak tedavisinin parçalarıdır: oksijen hipoksemiyi düzeltir, salbutamol en hızlı bronkodilatördür, sistemik steroid inflamasyonu söndürür, ipratropium salbutamolün etkisini ikinci bir yoldan artırır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır